INTERFACE SPECIFICATION

WPF 팝업
API 인터페이스 정의서

백엔드 연동 · HTTP / JSON 계약

VERSION 3.7 / 2026.10.13

로그인 → 표시 대상 조회 → 처리 결과 전송

TEXT · IMAGE · VIDEO · SURVEY · QUIZ

이 문서를 읽는 순서

연동 시작 3 장 API 목록 → 4 장 인증 → 5·6·10 장 요청/응답

화면 데이터 6·7 장 공통 필드 → 8 장 유형별 content → 9 장 문항

오류와 검증 11~13 장 결과 처리 → 16 장 구현 체크리스트

범위 확인 부록 A 관리자 연동 / 부록 B 최초 외부 제공 범위

계약 기준: 2026-10-13 v3.7 (2026-10-18 보완 반영) | 문서 편집: 2026-10-18
예제는 설명용 가상 데이터입니다.

목차

문서 안내 4

1. 역할 분리 7

1.1 백엔드 책임 7

1.2 WPF 책임 7

1.3 서버 구현 자유 영역 7

2. 공통 HTTP/JSON 규약 8

3. 현재 C#이 사용하는 API 8

4. 공통 헤더 9

4.1 X-Client-Version 9

4.2 Authorization 9

5. WPF-00 로그인 10

5.1 Request 10

5.2 Response 10

6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회 11

6.1 Request 11

6.2 Response Envelope 11

6.3 popup 공통 필드 12

6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03, 2026-10-12, 2026-10-13 갱신) 15

7. PopupWindow 공통 옵션 (최상위) 18

8. 유형별 content 계약 19

8.1 TEXT 19

8.2 IMAGE 21

8.3 VIDEO 23

8.4 SURVEY 24

8.4.1 설문·퀴즈 서식 필드 (TODO55 초안, 확정 전) 25

8.5 QUIZ 26

8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3) 27

9. questions[] 계약 29

10. WPF-02 결과 단건 전송 30

10.1 기본 흐름 30

10.2 Request 31

10.3 CLOSED 32

10.4 HIDDEN 32

10.4.1 LATER (나중에 보기, TODO52-2) 33

10.5 SUBMITTED — SURVEY 33

10.6 SUBMITTED — QUIZ 34

10.7 VIDEO_WATCHED 34

10.8 결과 저장 후 서버 처리와 재노출 기준 35

10.9 제안서 0.3 과 구현 계약 차이 35

11. 결과 API Response **37**
12. 멱등/재전송 규칙 **40**
12.1 미전송 결과 복구 — 임시 기준 40
13. 오류 응답 **42**
13.1 426 Upgrade Required 42
14. ENUM / 코드값 요약 **44**
15. 유형별 전체 JSON 예시 **46**
15.1 TEXT 46
15.2 IMAGE 47
15.3 VIDEO 47
15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식 48
15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수 49
15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ 51
16. 백엔드 구현 체크리스트 **53**
17. C# 기준 소스 **53**
부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동 **55**
부록 B. 최초 외부 제공 최소 기능 범위 **56**
B.1. 문서 목적 56
B.2. 최소 기능 적용 원칙 56
B.3. 공통 기능 범위 56
B.4. 팝업 유형별 최소 기능 59
B.5. 필드 정리 시 주의사항 63
B.6. 최소 버전 한눈에 보기 64
B.7. 확장 기능 관리 원칙 64
B.8. 백엔드 전달용 유형별 최소 JSON 예시 65
부록 C. WPF 전체 구현 기능 범위 **70**
B.1. 문서 목적 70
B.2. 전체 기능 적용 원칙 70
B.3. 공통 기능 범위 71
B.4. 팝업 유형별 전체 기능 75
B.5. API·클라이언트 고정 동작 및 주의사항 80
B.6. 전체 버전 한눈에 보기 82
B.7. 두 기능 정의서의 관리 기준 82

문서 안내

필드 표는 필드·형식, 필수 여부·기본값, 처리 설명 순서로 읽습니다. 부록 B 의 최소 기능 범위는 본문의 전체 구현 계약과 구분합니다.

- 문서 버전: 3.7
- 최신화: 2026-10-13 (KST)
- 2026-10-18 초안(TODO55, 확정 전 · 서버 미반영): SURVEY·QUIZ 서식 필드 `content.surveyTitleBlocks·content.descriptionBlocks·questions[].titleBlocks·questions[].descriptionBlocks·options[].textBlocks`(§8.4.1). WPF 표시만 구현했으며 서버 저장·관리자 편집은 인계 대기. 산출물(Excel·Word·PDF)에는 확정 후 반영.
- 2026-10-18 보완(버전 번호 3.7 유지, TODO52-2·53-5): 나중에 보기 추가. 조회 응답 `popup.showLater`(boolean, 기본 false)로 Footer "나중에 보기" 버튼을 표시하고, 누르면 결과 `resultType=LATER` 를 보낸다. 서버는 모든 유형에서 완료 처리 없이 전달 건 재노출 유예(`pollingIntervalSeconds`)만 적용해 다음 조회 주기에 다시 표시한다. 기존 `showDoNotShowAgain·HIDDEN·hideDays` 는 변경 없음. Excel·Word·PDF 산출물도 2026-10-18 에 이 기준으로 동기화.
- 2026-10-17 보완(버전 번호 3.7 유지, 설계 53-16): 일반 VIDEO 의 시청 기준 도달도 동영상+퀴즈·서버와 같은 4 자리 내림 식으로 판정. 동영상+퀴즈는 영상 영역에 보인 제목·설명과 같은 퀴즈 머리말을 반복 표시하지 않음. JSON 필드 변경 없음.
- 2026-10-14~15 보완(버전 번호 3.7 유지): TEXT `textBlocks[].indent`(0~5, 단계당 40, 설계 49) 추가. TEXT 허용 정책은 서버 저장 검증, WPF 는 표시 방어만 수행(설계 48). `sizeMode=AUTO` 는 WPF 전용 값으로 서버 응답에 나오지 않음, `isRequired` 는 서버가 항상 출력, 결과 `video.durationSeconds` 는 0.001 이상, 결과 code `WPF_NOT_ELIGIBLE` 기준 보완, Footer 제출 버튼·완료 전 닫기 사유 표시 정리(설계 43·44·50). Excel·Word·PDF 산출물은 2026-10-17 에 이 기준으로 동기화(TODO53-1·53-2).
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 39): 통합 전 TEXT 중 제목·설명은 보이고 본문은 숨겼던 행(`showPlainText=false`)은 **헤더만 보이기** — 보이던 제목·설명만 본문 문단으로 만들고 숨긴 본문은 응답에서 빼며 `showPlainText=true` 로 보낸다(관리자 재저장 시 숨긴 본문 삭제). 조회·결과 처리는 사용자 단위로 직렬화하여 같은 결과의 동시 제출은 DUPLICATE, 결과 커밋 전 조회는 커밋 후 상태로 후보를 고른다. 클라이언트는 큐 파일을 읽을 수 없으면 조회를 보류하고, 복구 재전송 결과의 nextStatus(EMPTY)도 따른다.
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 35): WPF-01·WPF-02 를 목록·일괄 구조에서 **단건 순차 구조**로 교체. 조회는 `POST /api/wpf/popups`(본문 `{}`)이며 응답은 `pollingIntervalSeconds` 와 지금 표시할 팝업 1 건 `popup`(없으면 키를 유지하고 `null`)뿐이다. ROOT `serverTime·userId·popups[]` 제거. `popup` 에 서버 발급 전달 건 ID `deliveryId` 를 추가하고, 표시 순서는 서버가 정하므로 `displayOrder` 를 응답에서 제거(관리자 설정·서버 정렬 기준은 유지). 결과 요청은 envelope(`clientRequestId·sentAt·results[]`) 없이 결과 1 건 객체이며 `deliveryId` 필수, 기존 결과 필드는 그대로다. 결과 응답은 `resultId·status·nextStatus`(AVAILABLE/EMPTY)·`code·message` 단건이며 `results[]`·항목 `popupId·resultType` 제거. 거절 code `WPF_INVALID_DELIVERY·WPF_DELIVERY_COMPLETED` 와 후보 확인 실패 code `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN` 추가. TEXT·IMAGE 의 CLOSED 는 완료로 처리하고, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 는 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출 유예. 미전송 결과 복구는 주간회의 결정 전 임시 기준(§12.1).
- 3.7 변경(2026-10-13, 설계 37): TEXT content 에서 `contentTitle·description·showContentHeader` 제거. 콘텐츠 제목·설명은 서식 본문 `textBlocks` 의 앞 문단으로 작성하며 `plainText` 도 같은 순서의 일반 문자열이다. 서버는 TEXT 저장 시 받은 제목·설명을 사용하지 않고, 통합 전 저장 데이터는 조회 시 본문 앞 문단으로 합쳐 보낸다(제목 문단: 굵게·크기 24, `showContentHeader=false` 였던 행은 제외).

WPF 는 TEXT content 의 세 키를 읽지 않는다. IMAGE·VIDEO·SURVEY·QUIZ 의 제목·설명과 공통 `title` 은 변경 없음.

- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 29): 목록 `popups[]`에서 서버 내부 판정 값 `displayStartAt`·`displayEndAt`(및 서버가 보내던 `periodMode`·`repeatInterval`·`repeatDayOfWeek`·`repeatDayOfMonth`) 제거. Footer 버튼 표시 이름을 `showFooterButton` 으로 통일하고 legacy `showCloseButton` 수신 별칭 삭제. ROOT `serverTime`·`userId` 는 진단용으로 유지. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 34): 결과 응답에서 ROOT `receivedAt` 과 `popupStatus`·`completed`·`completedAt`·`responseId` 제거(WPF·로그 미사용). 결과 항목 status 에 `RETRYABLE_ERROR`(확인된 일시 장애)·`INTERNAL_ERROR`(원인 미확정) 추가. WPF 는 ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED 만 큐에서 제거하고 나머지·응답 누락은 같은 resultId 로 재전송. 결과 응답에서 `hiddenUntil`·`watchedRatio`·`requiredRatio` 제거. 설문·퀴즈에 CLOSE·LINK_AND_CLOSE 명시값은 백엔드 등록 단계에서 거부.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 31): PopupWindow 공통 UI 옵션 `useBackgroundOverlay`·`backgroundOverlayOpacity`·`popupPosition`·`headerFontSize`·`bodyFontSize`·`footerFontSize` 를 `content` 에서 `popups[]` 최상위로 이동. WPF 는 content 의 같은 키를 읽지 않는다. Overlay 불투명도 범위(0~1)는 서버가 저장 시 검증하고 WPF 도 0~1 로 보정. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 30): Footer 동작 `footerAction`·`footerLinkUrl` 을 `content` 에서 `popups[]` 최상위로 이동하고 `footerAction` 을 CLOSE(닫기) / LINK_AND_CLOSE(바로가기) / SUBMIT(제출) 3 값으로 정의. SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT 고정이며 제출 후 링크 열기 동작을 제거. WPF 는 content 의 두 키를 읽지 않는다. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 33): 결과 응답 `results[]`에서 `totalScore`·`passed` 제거. QUIZ 판정은 WPF 책임이며 요청의 `score`·`passed`(QUIZ 필수, 없으면 REJECTED)를 서버가 그대로 저장·완료 판정에 사용. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 3.7 변경(2026-10-12): IMAGE content `linkUrl`(이미지 클릭 시 URL 열기) 삭제. 모든 imageSizeMode 에서 이미지 클릭 동작이 없으며 WPF 는 이 키를 읽지 않는다.
- 3.7 변경(2026-10-12, 설계 32): 결과 요청 `results[]`에서 중복 시각 필드 `responseStartedAt` 제거. 표시 시각은 `displayedAt`, 종료·제출 시각은 `closedAt`. (설계 35 에서 단건 구조로 대체)
- 2026-10-09 보완: TEXT content 에 선택 필드 `textBlocks`(문단·Run 서식 본문) 추가. 생략 시 기존 plainText 표시와 같다.
- 2026-10-09 보완: VIDEO·동영상+퀴즈 content 에 선택 필드 `allowSeek`(boolean, 기본 `true`) 추가. 생략 시 기존 동작과 같다. 영상 소스는 로컬 경로와 HTTP(S) 직접 재생 URL 만 지원하며 YouTube 임베드 재생을 제거.
- 2026-10-07 보완: ShowFooterButton 및 고정 Header 외형 반영. **최소 기능** (WPF_POPUP_MINIMAL_SPEC.md)·**전체 기능** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 정의서를 함께 관리.
- 3.6 변경: IMAGE content.width/height 단일화, FIT_TO_IMAGE keepAspectRatio, 창 최대 초과 Clip, 하단 설명 통일, FILL 제거.
- 2026-10-03 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 VIDEO Overlay·Windows Master Volume/Mute·defaultVolume 대체 정책, SURVEY/QUIZ 배치별 Row/Chip 및 고정 제출 영역을 명시.
- 2026-09-30 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 30~60 분 조회 정책, 로컬/URL 공통 WPF 컨트롤 및 동영상+퀴즈 단일 스크롤 동작을 명시.
- 3.5 변경: 주요 요청/응답 필드 표에 필수 여부와 `Default` 를 추가하고, 생략 시 C# 처리 기준을 명확화. 최신 main 의 IMAGE ORIGINAL, 푸터 바로가기, 동영상+퀴즈 계약을 정합성 점검.

- 3.4 변경: IMAGE `imageSizeMode=ORIGINAL` 추가. 팝업 크기를 유지하고 원본 이미지를 왼쪽 위에 배치한 뒤 넘치는 영역을 자른다.
- 3.3 변경: 공통 푸터 `footerAction·footerLinkUrl`, QUIZ 의 `videoEnabled` 영상 결합 모드 추가. 영상 결합 QUIZ 제출은 `answers` 와 `video` 를 한 결과 항목에 포함한다.
- 3.2 변경: 팝업 `sizeMode` 의 `VIEWPORT_RATIO` 삭제(`RATIO` 로 단일화), 문항 유형 `RATING5` 삭제, TEXT `showHighlight·showBottomDescription` 미지정 시 문구 유무로 추정하던 처리 삭제(없으면 false)
- 3.1 변경: IMAGE `imageSizeMode` 의 과거 호환 값 `FIXED` 삭제(ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / FILL 만 허용, 미지정 시 ADAPTIVE)
- 대상: **별도 구축 백엔드 ↔ 제공되는 C# WPF 팝업 클라이언트**
- 기준 구현: `popup-frameWork/Popup`
- 목적: 백엔드 구현 방식, DB 구조, 관리자 화면 구조와 무관하게 **C# 클라이언트가 요구하는 HTTP/JSON 계약**만 정의한다.
- 비범위: 백엔드 DB 테이블, SQL, Java/Spring 구현, 관리자 웹 API, 관리자 화면, 기존 zero-rule-server 내부 클래스·설정.
- 예제 데이터는 형식 설명용이며 실제 사용자·팝업 데이터가 아니다.

> 핵심 원칙: 백엔드는 내부 구조를 자유롭게 설계할 수 있다. 다만 이 문서의 URL, 헤더, JSON 필드, ENUM, 의미와 처리 결과를 C# 클라이언트가 이해할 수 있는 형태로 제공해야 한다.
>
> **표 읽는 기준**: 필수 여부는 백엔드가 계약상 값을 제공해야 하는지의 기준이고, `Default` 는 필드가 생략되거나 null 일 때 현재 C# 클라이언트가 사용하는 값/처리다. 필수 필드에 C# fallback 이 있더라도 신규 백엔드는 필수 값을 명시해서 보내는 것을 기준으로 한다. 최소·전체 기능 정의서가 같은 필드를 `N` 으로 적는 경우의 차이는 6.4 "필수 여부 표기 기준"을 따른다.

1. 역할 분리

1.1 백엔드 책임

백엔드는 다음을 끝낸 표시 대상 중 **순서상 첫 1 건**만 WPF 에 내려준다(설계 35).

- 사용자 식별
- 팝업 활성 여부
- 노출 시작/종료 기간
- 사용자/부서/직급 등 대상 조건
- 숨김 기간
- 이미 완료된 팝업 제외 정책
- 미완료 결과의 재노출 유예(§10.8)
- 표시 순서 정렬(관리자 표시 순서 `displayOrder` 기준)과 전달 건(`deliveryId`) 관리
- 결과 저장 후 다음 후보 유무(`nextStatus`) 판정
- 기타 서버 측 업무 정책

WPF 에 전체 팝업을 내려준 뒤 대상 여부를 다시 판단하게 하지 않는다.

1.2 WPF 책임

WPF 는 서버가 내려준 팝업 1 건을 받아 다음을 수행한다.

- 팝업 화면 렌더링
- 한 번에 1 건 표시, 결과 처리 후 `nextStatus` 에 따른 다음 조회
- 창 위치·크기 최종 보정
- SURVEY 필수 응답 확인
- QUIZ 로컬 채점
- VIDEO 완료 비율 로컬 판정
- 닫기/숨김/제출/영상 결과 생성
- 결과를 로컬 파일에 먼저 저장
- 결과 API 단건 순차 전송 및 재전송

1.3 서버 구현 자유 영역

아래 항목은 이 계약에 포함하지 않는다.

- DB 종류와 테이블 구조
- ORM/MyBatis/JPA 사용 여부
- 관리자 웹의 저장 API
- 팝업 데이터 생성·관리 방식
- 서버 내부 클래스·패키지 구조

2. 공통 HTTP/JSON 규약

항목	규약
문자 인코딩	UTF-8
Content-Type	`application/json`
JSON 필드명	camelCase
날짜/시간	ISO 8601 문자열 권장. 예: `2026-09-28T15:30:00+09:00`
Boolean	`true` / `false`
null/생략	선택 필드는 생략 가능. null 은 nullable 로 명시한 필드만 허용. 필수 필드는 반드시 제공(6.4 참고)
사용자 ID	조회/결과 API 요청 JSON 에는 userId 를 넣지 않음. 인증 정보로 서버가 식별
HTTP timeout	WPF HTTP 호출은 현재 10 초
표시 대상 없음	오류가 아니라 `popup: null` 반환

C# 역직렬화는 대소문자를 구분하지 않지만, 신규 백엔드는 문서의 camelCase 이름을 그대로 사용하는 것을 기준으로 한다.

3. 현재 C#이 사용하는 API

ID	기능	Method	기본 경로
WPF-00	로그인/토큰 발급	POST	`/api/wpf/auth/login`
WPF-01	표시 대상 팝업 1 건 조회	POST	`/api/wpf/popups`
WPF-02	팝업 처리 결과 1 건 전송	POST	`/api/wpf/popups/results`

실제 전체 URL 은 WPF 의 `PopupApi.BaseUrl` 뒤에 위 경로를 붙여 사용한다.

예:

처리 흐름 / 참고

```
BaseUrl = https://example.company/popup-api
POST https://example.company/popup-api/api/wpf/popups
```

로그인 경로는 현재 C# 설정의 `Auth.LoginPath` 로 교체 가능하며, 미설정 시 `/api/wpf/auth/login` 을 사용한다.

정상 호출 순서는 로그인 → 조회 → 팝업 1 건 표시·사용자 처리 → 결과 1 건 전송 → (nextStatus 에 따라) 조회다(§6.2). 결과 수신 API 가 결과 저장을 맡으며 별도 저장 API 는 없다. 이전 목록 조회(`GET, popups[]`)와 결과 일괄 전송(`results[]` 1~50 건)은 설계 35 에서 삭제했으며 구버전 클라이언트와 호환하지 않는다.

4. 공통 헤더

4.1 X-Client-Version

현재 C#은 로그인, 조회, 결과 전송에 다음 헤더를 보낸다.

HTTP 요청

```
X-Client-Version: 1.0.0
```

값은 WPF 실행 파일의 버전에서 생성된다.

백엔드가 최소 지원 버전을 검사하지 않는 경우 이 헤더를 무시할 수 있다. 버전 강제 업데이트 기능을 구현한다면 §13.1 의 426 계약을 따른다.

4.2 Authorization

로그인 성공 후:

HTTP 요청

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

형태로 조회/결과 API 에 전달한다.

현재 C#의 SSO 프로토타입 인증 흐름은 다음과 같다.

처리 흐름 / 참고

```
프로세스 최초 인증
→ 사내 SSO 에서 logonId / classCode 확보
→ 로그인 API 호출
→ accessToken 메모리 저장
→ 조회/결과 API 에 Bearer 토큰 전달

401 발생
→ 기존 SSO 사용자 정보로 로그인 API 재호출
→ 원 요청 1 회 재전송
```

토큰 값은 파일이나 레지스트리에 저장하지 않는다.

5. WPF-00 로그인

5.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/auth/login
Content-Type: application/json
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{
  "logonId": "E1001",
  "classCode": "10",
  "linkYn": "N"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
logonId string	**필수** O **기본값** 없음	SSO 에서 얻은 사용자 식별값
classCode string	**필수** O **기본값** 없음	SSO 에서 얻은 사용자 분류 코드
linkYn string	**필수** O **기본값** "N"	현재 C#은 항상 N 전송

5.2 Response

JSON 예제

```
{
  "accessToken": "opaque-token-value",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
accessToken string	**필수** O **기본값** 없음	비어 있으면 C# 로그인 실패 처리
tokenType string	**필수** 선택 **기본값** "Bearer"	현재 C# DTO 기본값. 인증 헤더는 Bearer 방식 사용
expiresAt string(ISO 8601)	**필수** 선택 **기본값** .NET DateTimeOffset 기본값	현재 C#은 진단 로그에 사용하며 별도 필수 검증은 하지 않음

6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회

6.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/popups
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{}
```

- Query String 없음
- Request Body 는 빈 객체 `{}`(본문 생략도 허용). 서버는 본문 내용을 사용하지 않는다
- userId 없음. 사용자는 인증 정보로 식별한다
- 조회가 전달 건(`deliveryId`)을 만들거나 재사용하므로 POST 를 사용한다

6.2 Response Envelope

JSON 예제

```
{
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popup": null
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
pollingIntervalSeconds integer	**필수** O **기본값** `0`	서버 설정이 소유하는 1800~3600 초(30~60 분) 조회 간격. 매 응답에 포함하며 WPF 는 가장 최근 값을 반영. 0 이하면 범위 제한된 WPF 로컬 설정 유지
popup object | null	**필수** O **기본값** `null`	지금 표시할 팝업 1 건(§6.3). 표시 대상이 없으면 키를 유지하고 `null`

응답에는 팝업 목록·`serverTime`·`userId`·`nextStatus` 가 없다(설계 35 에서 ROOT `serverTime`·`userId`·`popups[]` 제거). 다음 후보 유무는 결과 응답의 `nextStatus`(§11)로만 알린다. 서버가 위 필드를 보내더라도 WPF 는 읽지 않는다.

서버 선택 기준

서버는 게시 중이며 노출 기간·대상 조건을 만족하는 팝업 중 숨김·완료·재노출 유예(§10.8) 대상을 제외하고, 관리자 표시 순서(`DISPLAY_ORDER`) → 생성 시각 → `POPUP_ID` 순으로 첫 1 건을 고른다. 표시 순서 값은 서버 정렬에만 쓰며 응답에 싣지 않는다.

- 고른 팝업마다 전달 건을 만들고 서버 발급 UUID 문자열 `deliveryId` 를 `popup` 에 넣는다. 사용자당 열린(OPEN) 전달 건은 최대 1 건이다.
- 열린 전달 건의 팝업이 아직 표시 조건을 만족하면 다시 조회해도 같은 `deliveryId` 로 같은 팝업을 돌려준다(조회 응답 유실 복구). 조건을 벗어났으면(게시 중단·기간 만료·대상 변경 등) 그 전달 건을 만료하고 다음 후보를 고른다.

- 전달 자체는 읽음·완료 처리가 아니다. 완료·숨김·재노출 유예는 결과 수신(WPF-02)으로만 반영된다.

조회 시점과 정상 흐름

처리 흐름 / 참고

```
로그인
→ 미전송 결과 전송(§12.1)
→ POST /api/wpf/popups
→ popup=null      : 가장 최근 pollingIntervalSeconds 대기 후 다시 조회
→ popup 있음      : 1 건 표시 → 닫기·숨김·제출·시청 종료 → 결과 1 건 전송(WPF-02)
→ 결과 status 가 저장(ACCEPTED·DUPLICATE)이면 nextStatus 확인
    AVAILABLE    : 즉시 다시 조회
    EMPTY        : 가장 최근 pollingIntervalSeconds 대기 후 조회
    nextStatus 없음(후보 확인 실패) : 즉시 다시 조회(popup=null 이면 정상 처리)
→ REJECTED       : 종결로 보고 다음 조회를 막지 않음
```

기본 `AutoLoadOnStartup=true` 에서 로그인 직후 최초 조회한다. 팝업을 표시하는 동안에는 주기·수동 조회를 하지 않으며, 창이 닫혀 결과를 처리한 뒤 위 규칙으로 다음 조회를 정한다. 대기 시간은 기동 시점 기준 반복 경계에 맞추지 않고, 빈 조회·EMPTY 응답 시점부터 가장 최근 간격만큼 센다. 노출 기간·반복 판정은 서버가 끝내며 `popup` 에는 노출 시작·종료 시각을 싣지 않는다. WPF 는 PC 시각으로 노출 여부를 판단하거나 팝업별 예약 타이머를 만들지 않는다. 조회 요청이 진행 중이면 중복 요청은 생략하고, 401 재인증은 재로그인 후 실패한 요청 1 회 재시도로 처리해 조회 타이머를 추가하지 않는다.

서버/로컬 설정의 양수 값은 1800~3600 초로 보정하며 로컬 설정이 0 이하이면 1800 초를 사용한다. 표시 대상이 없을 때 최대 60 분의 신규 노출 지연을 허용한다. 조회 오류는 정상 응답 `popup: null` 과 구분해 HTTP 오류로 처리한다(§13). AVAILABLE 응답 뒤 조회 사이에 게시 중단·기간 만료가 생길 수 있으므로 조회 결과 `popup: null` 은 정상 처리한다.

6.3 popup 공통 필드

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
deliveryId string	**필수** O **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	서버 발급 전달 건 ID(UUID 문자열, 64 자 이하). WPF 는 만들거나 바꾸지 않고 결과 요청에 그대로 넣는다(§10.2)
popupId string	**필수** O **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	결과 전송 식별자. 빈 값이면 결과 수집 연결을 건너뜀
popupType string	**필수** O **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류
title string	**필수** O **기본값** `""`	공통 Header 제목
displayMode string	**필수** O **기본값** `SEQUENTIAL`	SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 동시에 열리는 다른 서버 팝업은 없다
sizeMode string	**필수** O **기본값** `FIXED`	FIXED / RATIO / FULLSCREEN. `AUTO` 는 WPF 만 지원하는 값으로 서버·관리자 웹은 저장하지 않아(서버 검증·DB 제약 `CK_POPUP_SIZE_MODE`) 현재 응답에 나오지 않는다

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
width number	**필수** IMAGE 일반 모드 외 **기본값** `900`	일반 IMAGE 는 생략하고 content.width 사용, ORIGINAL 및 다른 유형은 창 크기
height number	**필수** IMAGE 일반 모드 외 **기본값** `620`	일반 IMAGE 는 생략하고 content.height 사용
widthRatio number	**필수** RATIO **기본값** `0.7`	RATIO 너비 비율
heightRatio number	**필수** RATIO **기본값** `0.75`	RATIO 높이 비율
minimumWidth number	**필수** 선택 **기본값** `480`	최소 창 너비
minimumHeight number	**필수** 선택 **기본값** `320`	최소 창 높이
maximumWidth number	**필수** 선택 **기본값** `1200`	최대 창 너비. IMAGE 는 이 고정 상한 대신 작업 영역 90% 적용
maximumHeight number	**필수** 선택 **기본값** `900`	최대 창 높이. IMAGE 는 이 고정 상한 대신 작업 영역 90% 적용
showHeader boolean	**필수** O **기본값** `true`	공통 Header 표시
showFooterButton boolean	**필수** O **기본값** `true`	Footer 버튼 표시. 상단 X 는 없음. SURVEY/QUIZ 제출은 유지
showFooter boolean	**필수** O **기본값** `true`	Footer 표시
footerAction string	**필수** 선택 **기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 `SUBMIT`)	Footer 버튼 동작. CLOSE(닫기) / LINK_AND_CLOSE(바로가기) / SUBMIT(제출). TEXT·IMAGE·VIDEO 는 CLOSE·LINK_AND_CLOSE, SURVEY·QUIZ 는 SUBMIT 만 허용. 백엔드는 유형에 맞지 않는 명시값을 등록 단계에서 거부하며, WPF 는 방어적으로 SURVEY·QUIZ 를 항상 SUBMIT, 일반 유형의 생략·미지원 값·SUBMIT 을 CLOSE 로 처리
footerLinkUrl string	**필수** footerAction=LINK_AND_CLOSE **기본값** `""`	바로가기 URL. 절대 http/https. 다른 동작에서는 보내지 않음
useBackgroundOverlay boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	배경 Overlay 사용(설계 31)
backgroundOverlayOpacity number	**필수** 선택 **기본값** `0.45`	Overlay 불투명도 0~1. 서버 저장 검증, WPF 도 0~1 로 보정

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
popupPosition string	**필수** 선택 **기본값** `CENTER`	§7 popupPosition ENUM. 없거나 잘못되면 CENTER
headerFontSize number	**필수** 선택 **기본값** XAML 기본값(현재 Header 17)	값이 있으면 10~40 으로 보정
bodyFontSize number	**필수** 선택 **기본값** 유형별 XAML 기본값	값이 있으면 10~40 으로 보정
footerFontSize number	**필수** 선택 **기본값** XAML 기본값(현재 Footer 14)	값이 있으면 10~40 으로 보정
showDoNotShowAgain boolean	**필수** O **기본값** `false`	다시 보지 않기 체크박스 표시
showLater boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	나중에 보기 버튼 표시(TODO52-2). `showFooter=true` 일 때만 보이며 모든 유형에 적용. 누르면 결과 `LATER`(§10.4.1)로 닫힌다. 완료 기준 전(VIDEO 시청 기준·VIDEO+QUIZ 잠금·QUIZ 통과 전)에도 누를 수 있으며, 완료 기준 전 화면 이탈 버튼은 이것뿐이다(TODO57)
hideDays integer	**필수** 선택 **기본값** `null` → HIDDEN 생성 시 30 일	다시 보지 않기(HIDDEN) 결과의 숨김 일수. 1~3650(관리자 저장 시 서버 검증, 결과 요청도 같은 범위 §10.4)
completionRatio number	**필수** VIDEO / 동영상+퀴즈 **기본값** `1.0`	완료 인정 비율 0~1
~~allowCloseBeforeComplete~~ -	**필수** 폐기(TODO57) **기본값** -	응답에서 제거. 새 WPF 는 보내도 무시한다. 화면 버튼은 `completionRatio`, 외부 닫기는 `content.useBackgroundOverlay`, 완료 전 연기는 `showLater`. 구 WPF 는 필드가 없으면 `true` 로 동작하므로 새 WPF 배포 후 제거한다
passingScore number	**필수** QUIZ **기본값** `null`	로컬 통과 점수. 채점 QUIZ 는 반드시 명시(6.4 참고)
questions array	**필수** SURVEY / QUIZ **기본값** `[]`	문항 목록
content object	**필수** O **기본값** 유형별 필수값 포함	유형별 화면 데이터 및 공통 옵션

> `displayOrder` 는 서버 정렬 기준이며 응답에 넣지 않는다(설계 35). 보내더라도 WPF 는 표시 순서에 사용하지 않는다. Footer 버튼 표시는 `showFooterButton` 만 사용한다. legacy 이름 `showCloseButton` 은 수신하지 않는다(설계 29-11). 서버 내부 판정 값(`displayStartAt`·`displayEndAt`·`periodMode`·`repeat*`)은 응답에 넣지 않으며 보내더라도 WPF 는 무시한다. Header 는 검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40, 일반 외곽은 테두리 0·Radius 6 이며 FULLSCREEN 은 Radius 0 이다.

크기 처리 참고

WPF 는 최종 렌더링 단계에서 화면 밖으로 나가지 않도록 값을 보정한다.

- FIXED: 작업 영역 95% 이내로 최종 제한. IMAGE 는 고정 최대값을 사용하지 않고 작업 영역 90% 적용
- RATIO: 작업 영역 비율 사용
- FULLSCREEN: 주 모니터 전체
- AUTO: 콘텐츠 기준 자동 크기(WPF 전용 — 서버 응답에는 나오지 않음)
- 잘못된 값은 일부 모드에서 기본값/보정값으로 처리되지만, 백엔드는 정상 범위 값을 제공해야 한다.

6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03, 2026-10-12, 2026-10-13 갱신)

기준: 최초 점검은 2026-10-03 `main` 코드이며, 이후 설계 29~34 변경(목록 필드 정리·결과 status 확장 등)을 2026-10-12 `main` 기준으로, 설계 35 단건 조회·결과 구조를 2026-10-13 기준으로 같은 절에 반영했다. 아래는 WPF 수신 코드와 같은 저장소의 Java 서버 저장 검증을 함께 대조한 결과다. 표의 필수 여부는 백엔드가 보장할 계약이며, C#이 JSON 누락을 모두 거부한다는 의미는 아니다. 현재 응답 DTO 에는 required/JsonRequired 선언이 없고 별도의 전체 응답 검증 단계도 없다. 관리자 저장 API 와 WPF 조회 응답은 서로 다른 계약이므로 이 예시를 관리자 저장 요청으로 사용하지 않는다.

반드시 제공할 값

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
로그인 accessToken	공백 아닌 토큰	로그인 단계에서 명시적으로 거부
popup	팝업 1 건 객체. 대상 없음은 키를 유지하고 null	생략·null 모두 표시 대상 없음으로 처리하고 조회 간격 뒤 다시 조회
deliveryId	popup 이 있으면 공백 아닌 서버 발급 ID	빈 값이어도 화면은 표시되지만 결과 요청의 deliveryId 가 비어 서버가 `REJECTED(WPF_INVALID_RESULT)`로 거절
popupId	공백 아닌 고유 ID. 서버 저장 기준 1~50 자	빈 값도 생성 가능하지만 결과 수집 연결을 건너뛰므로 CLOSED/HIDDEN/SUBMITTED 등이 전송되지 않음
popupType	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ	누락·미지원 값은 Factory 오류. null 도 처리 실패
content	유형별 object. null 금지	생략·null·잘못된 형식이면 화면 생성 실패. {}는 필수 내용까지 보장하지 않음
IMAGE content.imageUrl	공백 아닌 접근 가능한 이미지 경로/URL	누락·빈 값은 View 생성자 오류
VIDEO content.videoUrl	공백 아닌 접근 가능한 영상 경로/URL	누락·빈 값은 View 생성자 오류
VIDEO+QUIZ content.videoEnabled / videoUrl	popupType=QUIZ, videoEnabled=true, 재생 가능한 영상 파일 URL	플래그 생략은 일반 QUIZ. 활성화 후 URL 누락은 생성 실패
SURVEY/QUIZ questions	문항 1 개 이상. null 항목 금지	생략은 빈 화면으로 진행할 수 있음. null 은 변환 실패

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
questionId / optionId	양수이며 참조 대상과 일치. 문항 ID 는 팝업 내 고유, 선택지 ID 는 해당 문항 내 고유	ID 기본값 0. 문항 중복은 응답 컨트롤 매핑·Radio 그룹 충돌, optionId 0 이하는 선택 답안 수집에서 제외
questionType	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT	누락·미지원 값은 문항 변환 실패
question.title / options[].text	공백 아닌 표시 문구	누락은 빈 문구로 표시될 수 있음. 서버 저장은 제목/선택지 1~1000 자 검증
options	선택형은 2 개 이상, TEXT 는 []	생략은 빈 목록, null 은 변환 실패. 기본 선택지를 자동 생성하지 않음
필수 문항 isRequired	반드시 true 를 명시	누락은 false 이므로 필수 응답 검증이 적용되지 않음
채점 QUIZ isScored	채점할 문항에 true, 최소 1 개 이상	누락은 false. 채점 문항이 하나도 없으면 passingScore 와 무관하게 score=0, passed=true
채점 QUIZ questionScore	유한 양수 배점. 서버 저장은 소수점 2 자리, 최대 99999999.99 검증	누락/null 은 0 점으로 계산
채점 QUIZ passingScore	최상위에 명시, 0~총점. 0 점 통과가 의도되지 않았다면 양수	누락/null/0 이하는 통과 기준 0 으로 계산되어 0 점도 통과 가능
채점 선택형 options[].isCorrect	정답은 true, 오답은 false 권장. 단일 정답 1 개, 복수 정답 1 개 이상	누락/null 은 정답 아님. 정답 키가 없으면 해당 문항은 정답 처리되지 않음
채점 TEXT correctAnswer / answerMatchMode	비어 있지 않은 정답, EXACT 또는 CONTAINS	누락 시 해당 문항 오답. 구현은 지원하나 최소 외부 오픈 범위에서는 TEXT 자동 채점 제외
결과 응답 resultId	요청한 resultId 그대로 반환	누락/불일치는 대기 결과를 해제하지 못해 재전송 지속
결과 응답 status	ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED / RETRYABLE_ERROR / INTERNAL_ERROR	보낸 결과의 resultId 이면서 종결 상태(ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED)일 때만 제거. 그 밖의 상태·미지원 값·누락은 보관 후 재전송(설계 34)하며 다음 조회를 미룸(§12.1)

조회 응답 팝업의 Factory 변환이 실패하면 그 팝업을 표시할 수 없으며, 열린 전달 건이 표시 조건을 만족하는 동안 다시 조회해도 같은 팝업이 내려온다. 서버는 잘못된 팝업을 WPF 응답에 포함하지 않도록 응답 직전 검증을 수행해야 한다. 결과 응답은 결과 1 건 객체로 반환하며 빈 본문·null 은 처리 실패를 유발할 수 있다.

기본값 사용이 가능한 항목과 null 주의

- displayMode 생략은 SEQUENTIAL, sizeMode 생략은 FIXED. 명시한 값은 지원 ENUM 이어야 하며 null 은 허용하지 않는다.
- width/height 생략은 900/620, 표시 플래그는 6.3 표의 기본값 사용. 명시하는 수치에는 정상 범위 값을 전달한다.

- **필수 여부 표기 기준**: 6.3 표의 O 는 "서버가 항상 출력하는 것을 권장하는 전체 계약 필드"다. 이 중 `displayMode·sizeMode·showHeader·showFooterButton·showFooter·showDoNotShowAgain` 처럼 Default 열에 C# 값이 있는 필드는 생략해도 WPF 가 그 기본값으로 동작한다. 그래서 **최소 기능** (WPF_POPUP_MINIMAL_SPEC.md)·**전체 기능** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md) 정의서는 이런 필드의 필수값 여부를 N(생략 가능, 기본값 적용)으로 적는다. 표기만 다르고 의미는 같다. 반면 `popupId·popupType·content` 및 위 "반드시 제공할 값"은 Default 가 있어도 생략하면 결과 연결 실패나 화면 생성 실패가 생기므로 세 문서 모두 필수(O/Y)다. 최소 제공 범위의 선택 항목은 최소 기능 정의서를 따른다.
- optionLayout 생략·미지원 값은 VERTICAL. 현재 WPF 는 정확히 대문자 HORIZONTAL 일 때만 가로 배치하므로 서버는 정규 ENUM 을 출력한다.
- completionRatio 생략/null 은 1.0(100% 시청). 80% 완료가 필요하면 0.8 을 명시한다. showHighlight/showBottomDescription 은 문구가 있어도 플래그 생략 시 false 다.
- pollingIntervalSeconds 생략/0 은 로컬 기본 주기 사용. option.value 는 선택 응답 식별자가 아니며 응답은 optionIds 를 사용한다.
- [설계 34-31·32] `footerAction·popupPosition` 의 빈 문자열·null 은 생략과 같이 유형별 기본값(CLOSE 또는 SUBMIT, CENTER)으로 처리하며 미지원 값도 기본값이다. 백엔드 등록 단계는 빈 문자열을 생략으로 받고 미지원 값·유형에 맞지 않는 Action 은 거부한다. `useBackgroundOverlay=false·backgroundOverlayOpacity=0` 은 누락이 아닌 정상 명시값이다. 두 값은 non-nullable 이므로 null 대신 생략한다. 글자 크기는 null·생략이면 화면 기본 크기다.
- **생략과 명시적 null 은 다르다.** non-nullable bool/int/double 의 null 은 역직렬화 오류가 될 수 있다. string/list 에 null 이 들어가면 초기값을 덮어써 후속 처리 실패가 가능하다. nullable 로 문서화된 값 외에는 null 을 보내지 않는다. 날짜는 ISO 8601 문자열 또는 허용된 null 만 전달한다.

저장소 서버 검증과 남은 보완 사항

PopupService.validateAdminPopup 은 ID·제목·ENUM·크기·기간 등을 검사한다. PopupQuestionRules.validate 는 SURVEY/QUIZ 문항, 선택형 보기 2 개 이상, QUIZ 배점·정답·통과 점수를 검사한다. QUIZ 의 videoEnabled=true 에는 validateActionOptions 가 videoUrl 을 요구한다. 따라서 모든 필수값 처리가 없는 것은 아니다.

다만 현재 규칙에는 QUIZ 의 isScored=true 문항 존재 보장이 없다. 일반 IMAGE/VIDEO 의 공백 아닌 미디어 URL 검증도 위 저장 검증에서 보장하지 않는다. WPF 수신 측에는 ID 양수/중복·필수 데이터·채점 구성·결과 status 의 전체 검증이 없다. 서버 저장 검증을 통과해도 isScored=false 인 QUIZ 가 0 점 통과할 수 있으므로 다음을 보완 대상으로 관리한다.

- □ 서버 조회 응답: 공백 ID, 중복 문항/선택지 ID, 빈 질문/선택지, null 배열/항목, 유형별 미디어 필수값 검증.
- □ 서버 QUIZ 저장/조회: 최소 1 개 isScored=true, 채점 배점·정답·passingScore 일관성 보장. 의도적인 0 점 통과와 누락을 구분.
- □ WPF 수신: 필수값 검증 및 잘못된 팝업의 개별 격리 검토.
- □ WPF 결과 처리: status 필수·허용값 검증 후 대기열 종료 여부 결정 검토.

이 절은 현재 동작과 보완 대상을 명시한 것이며, 이번 문서 수정에서 클라이언트/서버 검증 코드는 변경하지 않았다. 기준 소스: PopupResponseDto, SurveyQuestionDto, PopupFactory, PopupManager.AttachResultCollection, SurveyPopupView.AddSelectedOption, QuizGrader, PopupResultQueue, 서버 PopupService 및 PopupQuestionRules.

7. PopupWindow 공통 옵션 (최상위)

3.7 부터 `content` 에는 popupType 별 콘텐츠·전용 옵션만 둔다. PopupWindow 전체에 적용되는 공통 옵션은 §6.3 의 `popup` 최상위 필드다(설계 30·31).

구분	최상위 필드
Footer 동작	`footerAction`, `footerLinkUrl`
배경 Overlay	`useBackgroundOverlay`, `backgroundOverlayOpacity`
위치	`popupPosition`
글자 크기	`headerFontSize`, `bodyFontSize`, `footerFontSize`

`content` 안에 같은 이름의 키가 있어도 WPF 는 읽지 않는다. 관리자 저장 위치(CONTENT_OPTIONS)와 WPF 응답 위치는 달라도 된다. 서버가 응답 조립 시 최상위로 옮긴다.

Footer 동작(`footerAction`·`footerLinkUrl`)은 §6.3 최상위 필드다(설계 30). content 안의 같은 키는 읽지 않는다. `CLOSE` 는 하단 버튼을 **닫기**로 표시하고 종료 처리 후 창을 닫는다. `LINK_AND_CLOSE` 는 일반 콘텐츠의 하단 버튼을 **바로가기**로 표시하며, 기본 브라우저로 URL 을 연 뒤 창을 닫는다. URL 이 잘못되었거나 브라우저 실행이 실패하면 창을 유지하고 오류를 안내한다. `SUBMIT` 은 SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 의 **제출**이며 링크를 열지 않는다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며 Alt+F4 등 종료 경로에는 기존 종료 정책을 적용한다. `useBackgroundOverlay=true` 이면 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 닫기 요청은 무시하고 하단 버튼(닫기·바로가기·제출)과 앱 종료로만 닫는다. 화면에 닫기·제출 수단이 없으면 막지 않는다(설계 44). Esc 는 팝업을 닫지 않는다. 버튼 표시는 `showFooter`·`showFooterButton` 을 따른다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 제출 버튼을 하나만 표시한다. 공통 푸터가 있으면 내부 제출 버튼을 숨기고 하단 제출에서 응답 수집·검증·채점을 실행한다. 푸터가 없으면 내부 제출 버튼을 사용한다. `showFooterButton=false` 여도 제출 버튼은 유지한다. 미응답·QUIZ 불합격은 안내 후 창을 유지하며(불합격 안내에는 점수와 틀린 문항 번호를 표시한다. 설계 43), 통과한 QUIZ 는 `SUBMITTED` 에 답안·score·passed 를 포함한다. 영상 시청 후 Alt+F4 로 종료한 결과는 제출과 구분한다. 제출·채점 안내는 흰색 바탕·검은 테두리·둥근 버튼의 공통 모달을 사용한다.

popupPosition ENUM

처리 흐름 / 참고

```
CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT
```

위치는 현재 **주 모니터 작업 영역** 기준이다. FULLSCREEN 은 위치 값과 무관하게 주 모니터 전체 화면을 사용한다.

8. 유형별 content 계약

8.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "plainText": "서비스 안내\n 공지 내용을 확인해 주세요.\n 서비스 점검 안내입니다.",
  "textBlocks": [
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "서비스 안내", "bold": true, "size": 24 } ] },
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "공지 내용을 확인해 주세요." } ] },
    { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "서비스 " }, { "text": "점검", "bold": true,
"color": "#DC2626" }, { "text": " 안내입니다." } ] }
  ],
  "showPlainText": true,
  "highlightText": "작업 중인 내용을 저장해 주세요.",
  "showHighlight": true,
  "bottomDescription": "자세히 보기",
  "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
  "showBottomDescription": true
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
plainText string	**필수** 조건부 **기본값** `""`	textBlocks 가 없을 때 표시하는 일반 문자열 본문. textBlocks 가 있으면 서버가 textBlocks 에서 만든 일반 문자열(Run 글자 연결, 문단 사이 `\n`)이며 표시는 textBlocks 가 우선한다. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 저장 본문(CONTENT_BODY)으로 항상 키를 채우며 저장 본문이 없으면 `null` 일 수 있다
textBlocks array	**필수** 선택 **기본값** 없음	서식 본문. 콘텐츠 제목·설명도 앞 문단으로 포함한다. 있으면 plainText 대신 표시(아래 표)
showPlainText boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	본문 표시 여부
highlightText string	**필수** 선택 **기본값** `""`	강조 문구
showHighlight boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	강조 영역 표시 여부
bottomDescription string	**필수** 선택 **기본값** `""`	하단 설명
bottomDescriptionUrl string	**필수** 선택 **기본값** `""`	클릭 시 이동 URL
showBottomDescription boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	하단 설명 영역 표시

Markdown 필드는 현재 C# 화면에서 사용하지 않는다.

TEXT 에는 별도 콘텐츠 제목·설명 필드가 없다(설계 37 에서 `contentTitle·description·showContentHeader` 제거). 제목·설명은 본문 앞 문단으로 작성하며, 통합 전 데이터는 서버가 조회 시 제목 문단(`LEFT`, 굵게, 크기 24) → 설명 문단(`LEFT`) → 기존 본문 순으로 합쳐

보낸다. textBlocks 가 없던 행은 기존 plainText 줄을 문단으로 바꿔 뒤에 붙인다. [설계 39-3] 제목·설명은 보이고 본문은 숨겼던 행(showPlainText=false)은 헤더만 보이기 — 제목·설명 문단만 보내고 숨긴 본문은 빼며 showPlainText=true 로 바꾼다(관리자 재저장 시 숨긴 본문 삭제). 제목·설명을 숨겼던 행(showContentHeader=false)은 합치지 않는다. 창 Header 의 공통 title 은 별도다.

textBlocks (서식 본문, 설계 28)

textBlocks 가 있으면 WPF 는 plainText 대신 문단·Run 서식 본문을 표시한다. 없으면 기존처럼 plainText 를 표시한다.

서버는 저장 시 textBlocks 를 검증하고 plainText 를 textBlocks 에서 다시 만들어 저장한다(클라이언트가 보낸 plainText 는 사용하지 않음). HTML 은 저장·전달하지 않는다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
textBlocks[] array	**필수** 선택 **기본값** 최대 500 문단	문단 목록. 문단 사이는 줄바꿈
textBlocks[].alignment string	**필수** 선택 **기본값** LEFT(기본)·CENTER·RIGHT	문단 정렬
textBlocks[].indent number	**필수** 선택 **기본값** 0~5 정수(기본·누락 0)	문단 왼쪽 들여쓰기 단계(설계 49). 1 단계 = 40(웹 CSS px·WPF DIP), 단계마다 누적. 줄바꿈된 모든 줄에 같은 왼쪽 여백을 적용하며(첫 줄만 들여쓰는 방식 아님) plainText 에는 공백·탭을 넣지 않는다
textBlocks[].runs[] array	**필수** O **기본값** 전체 최대 2000 개	같은 서식의 글자 묶음. 빈 배열 = 빈 문단
runs[].text string	**필수** O **기본값** 빈 값 불가, \n·\t 외 제어 문자 불가	글자. \n 은 문단 내부 줄바꿈
runs[].bold / italic / underline boolean	**필수** 선택 **기본값** true·false	굵게·기울임·밑줄
runs[].color string	**필수** 선택 **기본값** 대문자 #RRGGBB	글자 색. 팔레트로 제한하지 않음(관리자 편집기 팔레트는 선택지일 뿐). 가독성은 작성자가 판단
runs[].size number	**필수** 선택 **기본값** 12·14·16·18·20·24·28·32 (px)	글자 크기. 없으면 bodyFontSize·기본 크기
runs[].font string	**필수** 선택 **기본값** MALGUN_GOTHIC·GULIM·DOTUM·BATANG	글꼴 ID. PC 에 없으면 대체 글꼴

본문 전체(파생 plainText)는 20000 자 이하이다. 허용 밖 키·값은 저장 API 가 거부한다. 허용 정책은 서버가 검증하며 WPF 는 같은 목록을 다시 검사하지 않고 표시 방어만 한다(설계 48): 크기는 유한값 1~200 만

적용하고 밖이면 기본 크기, 들여쓰기는 정수이고 왼쪽 여백 400 이하(10 단계)만 적용하고 밖이면 0, 색은 #RRGGBB(대소문자 무관)를 변환하고 실패한 구간만 기본 색, 매핑이 없는 글꼴 ID·알 수 없는 정렬은 기본값이다. 서식 값의 JSON 타입 오류는 그 값만 기본값으로 두고, 글자를 읽을 수 없는 구조 오류(배열·객체가 아니거나 text 가 문자열이 아님)는 서식 본문 대신 plainText 를 표시한다. 1 차 적용 대상은 TEXT 본문뿐이며 다른 유형의 content 에 textBlocks 를 넣으면 저장을 거부한다.

8.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "imageTitle": "이미지 안내",
  "imageUrl": "https://example.com/notice.png",
  "description": "이미지 설명",
  "showDescription": true,
  "imageSizeMode": "ADAPTIVE",
  "width": 640,
  "height": 480
}
```

위 예시는 일반 모드(ADAPTIVE)다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
imageTitle string	**필수** 선택 **기본값** `""`	이미지 콘텐츠 내부 제목
imageUrl string	**필수** O **기본값** `""`	표시할 이미지 URL/경로. 빈 값이면 이미지 팝업 생성 불가
description string	**필수** 선택 **기본값** `""`	이미지 설명
showDescription boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	설명 표시 여부
imageSizeMode string	**필수** 선택 **기본값** `ADAPTIVE`	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL
width number	**필수** 선택 **기본값** 원본 기반 계산	ADAPTIVE 창 너비, FIT_TO_IMAGE 실제 이미지 너비, 양수·유한값
height number	**필수** 선택 **기본값** 원본 기반 계산	ADAPTIVE 창 높이, FIT_TO_IMAGE 실제 이미지 높이, 양수·유한값
keepAspectRatio boolean	**필수** FIT_TO_IMAGE 전용 **기본값** `true`	원본 비율 고정/해제

imageSizeMode

값	의미
ADAPTIVE	팝업 크기가 기준. 이미지를 배정 영역 안에 비율 유지하여 표시

값	의미
FIT_TO_IMAGE	content.width/height 이미지 크기 기준, 없으면 원본 DIP. 최대 창 초과 시 축소 없이 Clip
ORIGINAL	팝업 크기는 유지. 원본 이미지를 왼쪽 위에 확대·축소 없이 표시하고 오른쪽·아래 초과 부분을 자름

필드가 없으면 ADAPTIVE 로 처리한다. 위 세 값 외의 값(과거 값 `FIXED`, 빈 문자열 포함)은 C#이 지원하지 않는 값으로 보고 팝업 변환에 실패한다. ORIGINAL 은 v3.4 클라이언트부터 지원한다.

ORIGINAL 은 헤더·푸터를 제외한 본문 전체를 이미지 영역으로 사용한다. 콘텐츠 제목·설명·content.width/height·keepAspectRatio 는 사용하지 않는다. 작은 이미지는 확대하지 않고 남는 영역을 흰색으로 표시하며 스크롤하지 않는다. 이미지 클릭 동작은 없다(3.7 에서 `linkUrl` 삭제). 원본 픽셀 크기 1px 를 WPF 1 DIP / 웹 1 CSS px 로 표시하며 이미지 파일의 DPI 메타데이터는 크기 계산에 사용하지 않는다(OS 화면 배율은 적용된다).

관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 이며, 기존 저장값과 필드 미지정 시 ADAPTIVE 동작은 유지한다. JSON 예: `{"imageSizeMode":"ORIGINAL","imageUrl":"https://example.com/notice.png"}`.

비율 및 창 경계 (v3.6 / 설계 23)

- 일반 IMAGE 의 크기는 content.width/height 한 쌍만 전달한다. 최상위 width/height 는 생략한다. ORIGINAL 은 기존 최상위 창 크기를 사용한다.
- ADAPTIVE: content 크기는 창 크기. 미지정 축은 원본 이미지와 실제 제목·설명·여백을 측정해 산정한다. 로딩 전 임시 창은 560×420 DIP 이며, 명시한 축은 유지한다. 이미지는 원본보다 확대하지 않고 가용 영역 안에 비율을 유지해 표시한다.
- FIT_TO_IMAGE: content 크기는 실제 이미지 표시 DIP 크기. keepAspectRatio 기본 true. 고정이면 한쪽 수정 시 다른 쪽을 원본 비율로 계산한다. 양쪽 API 값이 비율과 다르면 **너비 우선으로 높이를 정규화**한다. 편집기 연동값은 소수 둘째 자리로 반올림하되, 렌더링은 원본 비율로 다시 계산하므로 별도 오차 거부 기준은 없다.
- 해제(false)는 양쪽을 그대로 사용해 왜곡을 허용하며 누락한 축만 원본 DIP 길이로 채운다. 둘 다 없으면 원본 DIP 크기다. 서버는 원본 URL 을 다운로드하지 않는다. 원본 로딩 후 WPF 와 웹에서 계산한다.
- IMAGE 창 최대는 현재 모니터 작업 영역 너비·높이의 **90%**다. 고정 maximumWidth/maximumHeight 값(기본 1200×900)은 IMAGE 창 상한으로 사용하지 않는다. 최소는 이 화면 상한 이하로 보정하고, 최소로 늘어난 창에는 이미지 주변 여백을 허용한다. content.width/height 의 지정 픽셀/DIP 크기는 유지하며 FIT_TO_IMAGE 의 최대 초과 부분은 **중앙 기준**으로 자른다. ORIGINAL 은 왼쪽 위 Clip 을 유지한다. FULLSCREEN 은 모니터 전체 크기를 우선한다. 다른 유형의 기존 최대 크기 정책은 유지한다.
- 설명은 항상 아래. showDescription=false 또는 공백이면 설명과 14 DIP 전용 간격을 제거한다. 설명은 가용 너비로 줄바꿈하고 하단 가용 콘텐츠 높이의 최대 30%에서 세로 스크롤한다. 제목·닫기·푸터는 이미지와 함께 스크롤하지 않는다.
- 크기 계산에는 이미지 Border, 제목·설명 실제 측정, 콘텐츠 Margin(28/24), 그림자용 바깥 Margin(24), 창 Border, 표시 중인 Header(40)·Footer(80) 행을 사용한다. 이미지와 무관한 190/300 높이 추정은 제거했다.
- WPF 원본 DIP 는 파일 DPI 를 반영한다. 브라우저 원본은 naturalWidth/naturalHeight CSS px 이므로 파일 DPI·글꼴·작업 영역이 다른 PC 와 미리보기 사이에는 차이가 생길 수 있다. ORIGINAL 은 기존처럼 메타데이터 DPI 와 무관하게 원본 1px=1 DIP, 왼쪽 위 기준으로 자른다.

- FILL, imageWidth/imageHeight, descriptionPosition, imageAreaRatio 는 새 입력에서 제거했다. 서버 저장은 해당 키·모드와 중복 최상위 크기를 거절한다. 기존 DB 는 조회 변환 또는 전환 계획 스크립트를 통해 새 계약으로 제공한다.

8.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "videoTitle": "교육 영상",
  "videoUrl": "https://example.com/education.mp4",
  "description": "영상을 시청해 주세요.",
  "showDescription": true,
  "showControls": true,
  "allowFullScreen": true,
  "allowPlaybackRateChange": true,
  "allowSeek": true,
  "autoPlay": false,
  "isLoop": false,
  "defaultVolume": 0.7
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
videoTitle string	**필수** 선택 **기본값** `""`	영상 콘텐츠 내부 제목
videoUrl string	**필수** O **기본값** `""`	재생할 영상 URL/경로
description string	**필수** 선택 **기본값** `""`	영상 설명
showDescription boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	설명 표시
showControls boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	컨트롤 표시
allowFullScreen boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	영상 전체화면 허용
allowPlaybackRateChange boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	배속 변경 허용
allowSeek boolean	**필수** 선택 **기본값** `true`	진행바로 재생 위치 변경 허용. 동영상+퀴즈에도 적용
autoPlay boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	자동 재생
isLoop boolean	**필수** 선택 **기본값** `false`	반복 재생
defaultVolume number	**필수** 선택 **기본값** `0.7`	시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기 음량 0~1. 연결 성공 시 현재 Windows 볼륨 우선

VIDEO 의 완료 기준은 content 가 아니라 **popup 최상위 `completionRatio`** 를 기준으로 한다(`allowCloseBeforeComplete` 는 TODO57 에서 폐기).

시청 기준 전에는 하단 닫기 버튼을 항상 비활성으로 두고 하단에 현재 시청 %(내림)와 기준을 사유로 표시한다. 기준에 도달하거나 재생에 실패하면 버튼을 활성화한다(설계 43). 도달 판정은 동영상+퀴즈·서버와 같은 식이다: `min(watchedSeconds, durationSeconds) / durationSeconds` 를 소수점 4 자리에서 내린 비율 ≥ `completionRatio`(설계 53-16).

로컬 영상은 MediaElement, 직접 재생 가능한 HTTP/HTTPS URL 은 WebView2 내부 HTML5 video 로 재생하지만 두 방식 모두 영상 하단에 겹치는 **공통 WPF Overlay 컨트롤바**를 사용한다. 컨트롤은 별도 높이를 차지하지 않으며 재생 중 일반 화면 3 초·영상 전체화면 2 초 무입력 또는 마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시한다. 일시정지·조작 중에는 표시를 유지한다. URL 영상의 Chromium 기본 controls 는 표시하지 않는다. `showControls=false` 이면 공통 컨트롤을 숨기며 영상 클릭으로 재생/일시정지를 전환할 수 있다. `allowFullScreen=false` 이면 WPF 전체화면 버튼을 숨기고 진입을 금지한다. HTML5 자체 전체화면 대신 WPF 의 옵션을 검사하는 전체화면을 사용한다. `allowPlaybackRateChange=false` 이면 배속 버튼을 숨기고 HTML5 영상도 1.0 배로 제한한다. `allowSeek=false` 이면 진행바 클릭·드래그·키보드·UI Automation 으로 재생 위치를 바꿀 수 없고 HTML5 seek 명령도 무시한다. 진행률·현재/전체 시간 표시와 루프·종료 후 재시작은 유지하며 전체화면에서도 같은 정책을 적용한다.

음량·음소거는 Windows 기본 멀티미디어 출력 장치의 Master Volume/Mute 와 양방향 동기화한다. 시작 시 현재 Windows 값을 읽고 시스템 설정을 바꾸지 않는다. 연결 성공 시 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지해 이중 감쇠를 방지하며, `defaultVolume` 은 시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기값으로 사용한다. 슬라이더를 0 보다 크게 조절하면 Windows 음소거도 해제하고, 음소거 버튼은 현재 음량 값을 유지한 채 Windows Mute 만 전환한다. 외부 변경은 이벤트로 반영하고 기본 장치 변경·장치 없음은 2 초 주기로 확인한다. 변경은 다른 프로그램의 출력에도 영향을 주며 팝업 종료 시 이전 시스템 값으로 복원하지 않는다. 장치 복구 시 새 장치의 현재 값을 읽는다.

위치·재생/일시정지·음량·배속·종료·오류는 WPF 컨트롤과 동기화하며 waiting/stalled 는 버퍼링 안내로 표시한다. 탐색한 구간은 누적 `watchedSeconds` 에 합산하지 않는다.

8.4 SURVEY

JSON 예제

```
{
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "만족도 조사",
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "title": "서비스는 만족스러웠습니까?",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "YES",
          "text": "예"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "NO",
          "text": "아니요"
        }
```

```
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "만족도 조사",
    "description": "문항에 응답해 주세요."
  }
}
```

SURVEY 는 정답 키가 필요하지 않다.

8.4.1 설문·퀴즈 서식 필드 (TODO55 초안, 확정 전)

TEXT `textBlocks`(§8.1)와 같은 문단·구간 구조의 배열을 일반 문자열 필드 옆에 둔다. QUIZ·VIDEO+QUIZ 도 같다.

서식 필드	대응 일반 문자열	일반 문자열 상한
`content.surveyTitleBlocks`	`content.surveyTitle`	200
`content.descriptionBlocks`	`content.description`	2000
`questions[].titleBlocks`	`questions[].title`	1000
`questions[].descriptionBlocks`	`questions[].description`	2000
`questions[].options[].textBlocks`	`options[].text`	1000

- 서식이 유효하고 글자가 있으면 서식으로 표시하고, `null`·누락·`[]`·글자 없는 문단만·구조 오류이면 일반 문자열로 표시한다(기존 데이터 그대로 동작).
- 서식이 있으면 서버가 일반 문자열을 서식에서 파생해 함께 보낸다(문단 사이 줄바꿈). WPF 는 일반 문자열을 접근성 이름·VIDEO+QUIZ 머리말 비교·대체 표시에 쓴다.
- 여러 문단·들여쓰기 허용, 첫 문단만 쓰지 않는다. 필수 표시 `*`는 문항 제목 마지막 문단 끝에 붙는다.
- `questionId`·`optionId`·`value`·정답·배점·필수/복수 선택과 결과 `answers` 는 서식과 무관하다. 주관식 답변·`correctAnswer` 는 서식 대상이 아니다.
- VIDEO+QUIZ 에서 퀴즈 머리말이 서식이면 영상 영역과 문자열이 같아도 숨기지 않는다(일반 문자열이 같을 때만 숨김, 설계 53-16).
- 저장 위치(문항·선택지 서식)는 서버가 정한다(TODO55-4). 예:

JSON 예제

```
{
  "questionId": 1001,
  "title": "화면 구성이 이해하기 쉬웠나요?",
  "titleBlocks": [ { "runs": [ { "text": "화면 구성", "underline": true }, { "text": "이
이해하기 쉬웠나요?" } ] } ],
  "questionType": "SINGLE_CHOICE",
  "isRequired": true,
  "options": [
    { "optionId": 1011, "value": "EASY", "text": "쉽게 이해할 수 있었습니다" },
    { "optionId": 1102, "value": "IMAGE", "text": "이미지",
      "textBlocks": [ { "runs": [ { "text": "이미지", "color": "#B42318", "size": 16 } ] } ] }
  ]
}
```

8.5 QUIZ

JSON 예제

```
{
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 퀴즈",
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "title": "올바른 항목을 선택하세요.",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "A",
          "text": "정답",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "B",
          "text": "오답",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 퀴즈",
    "description": "통과 점수 이상 획득해야 합니다."
  }
}
```

QUIZ 는 WPF 에서 즉시 채점하므로 **정답 정보가 반드시 필요하다.**

선택형 채점

- `options[].isCorrect=true` 인 선택지 집합과 사용자가 선택한 집합이 정확히 같아야 정답
- 부분 점수 없음

TEXT 채점

TEXT 문항은 다음 필드를 사용할 수 있다.

JSON 예제

```
{
  "questionId": 202,
  "questionType": "TEXT",
  "isRequired": true,
  "isScored": true,
  "questionScore": 20,
  "correctAnswer": "OPENAI",
  "answerMatchMode": "EXACT",
  "options": []
}
```

`answerMatchMode`:

처리 흐름 / 참고

```
EXACT
CONTAINS
```

QUIZ 실패/성공 동작

처리 흐름 / 참고

```
채점
→ passingScore 미달
→ 점수 안내
→ 창 유지
→ 답 수정 후 다시 채점

passingScore 이상
→ SUBMITTED 결과 생성
→ 로컬 큐 저장
→ 창 닫기
→ 결과 API 백그라운드 전송
```

따라서 백엔드는 **미통과 QUIZ 의 SUBMITTED 결과가 오지 않는 것**을 정상 동작으로 본다.

8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3)

별도 popupType 을 추가하지 않고 `popupType: "QUIZ"`, `content.videoEnabled: true` 로 지정한다.
일반 QUIZ 는 이 옵션을 생략하거나 false 로 보낸다.

JSON 예제

```
{
  "popupType": "QUIZ",
  "completionRatio": 0.8,
  "passingScore": 80,
  "content": {
    "videoEnabled": true,
    "videoUrl": "https://example.com/training.mp4",
    "videoTitle": "이해도 확인",
    "surveyTitle": "이해도 확인",
    "description": "영상을 시청한 뒤 퀴즈에 응답하세요.",
    "autoPlay": false,
    "showControls": true
  }
}
```

위 예시는 관련 필드만 발췌했다. 공통 필드와 최상위 `questions`·정답·문항 배점은 일반 QUIZ 와 같다. 영상 재생 옵션은 §8.3 VIDEO 와 같다. 동영상+퀴즈의 콘텐츠 제목은 저장 컬럼 1 개(CONTENT_TITLE = `surveyTitle`)에 저장하므로 이 저장소 서버는 `videoTitle` 을 `surveyTitle` 과 같은 값으로 내려준다. 두 제목을 다르게 보내는 계약은 없다. WPF 는 영상 영역에 이미 보인 제목·설명과 같은 값이면 퀴즈 머리말에서 다시 표시하지 않는다(값이 다르거나 영상 설명이 숨김이면 퀴즈 머리말에 표시, 설계 53-16).

- 영상 아래 퀴즈를 함께 표시한다. 영상·전체 문항은 부모 단일 세로 스크롤로 이동하고 제출 영역은 스크롤 밖 창 하단에 고정한다. 공통 푸터를 켜면 공통 푸터의 제출 버튼만 표시하고, 끄면 내부 제출 영역을 하단에 고정한다. 결합 모드의 내부 Quiz ScrollViewer 는 제거하지만 단독 SURVEY/QUIZ 는 자체 스크롤을 유지한다. 현재 영상 결합은 QUIZ 에만 지원하며 VIDEO+SURVEY 유형은 없다.
- SURVEY/QUIZ 및 결합 QUIZ 의 공통 푸터 버튼은 `footerAction=SUBMIT`(제출) 고정이다. 서버가 다른 값을 보내도 WPF 는 제출로 동작하며 링크를 열지 않는다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며(고정 로고만 표시) Alt+F4 등 외부 종료는 `content.useBackgroundOverlay` 정책을 따른다(TODO57).
- 영상 길이가 확인되고 `watchedSeconds / durationSeconds` 를 소수점 4 자리에서 내린 비율이 최상위 `completionRatio` 이상일 때 퀴즈 입력·제출 버튼과 푸터의 제출·다시 보지 않기를 활성화한다. 잠금 중 푸터에는 현재 시청 %와 기준을 사유로 표시한다(설계 43). 미설정 기준은 1.0 이다.
- 현재 재생 위치나 최대 도달 위치로 활성화하지 않는다. 활성화한 뒤 되감기·반복 재생을 해도 다시 잠그지 않는다.
- 제출은 시청 기준까지 비활성이다. 제출 없이 중단하려면 `showLater`(나중에 보기)를 쓴다. 배경 Overlay 가 꺼져 있으면 Alt+F4 로도 닫히고 켜져 있으면 막힌다(TODO57 — `allowCloseBeforeComplete` 기반 보조 닫기 폐기). Header 에는 X 버튼이 없다. 영상 재생 실패 시에는 종료를 허용하며(푸터가 있으면 보조 닫기 표시) 퀴즈를 자동 활성화하지 않는다.
- 이 모드는 로컬 영상 파일 경로 또는 직접 재생 가능한 HTTP(S) 영상 URL 을 사용한다.
- 영상만 보고 닫으면 `VIDEO_WATCHED` 를 보내되 **퀴즈 완료로 처리하지 않는다**. 퀴즈 통과 후에만 `SUBMITTED` 로 완료한다. 숨김 선택 시에는 기존 HIDDEN 정책을 따른다.
- 새 모드를 사용하려면 WPF 와 백엔드를 함께 갱신해야 한다. 기존 클라이언트는 `videoEnabled` 를 이해하지 못한다.

9. questions[] 계약

선택지는 직접 전달한다(C#이 기본 보기를 자동 생성하지 않는다). 각 문항의 optionLayout 으로 가로·세로를 개별 지정하며, 누락·미지원 값은 WPF 에서 세로형으로 표시한다. 한 팝업에서 두 배치를 혼합할 수 있다.

단일·복수 선택 모두 VERTICAL 은 전체 폭 Outline Row 와 항상 보이는 우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 원형/사각 표시 없는 Choice Chip 으로 렌더링한다. 단일 선택은 한 개, 복수 선택은 여러 개의 OPTION_ID 를 수집하며 기존 응답 계약을 유지한다. 긴 문장은 자동 줄바꿈하고 선택 상태는 무채색 배경·테두리·글자 굵기로 구분한다. UI 색상·아이콘·간격을 위한 새 JSON 필드는 추가하지 않는다.

필수 응답 진행 상태와 제출 버튼은 본문 스크롤 밖 하단에 고정한다. 미응답 필수 문항이 있으면 비활성화하고, VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 잠금도 해제되어야 활성화한다. TEXT 의 Placeholder 는 응답으로 저장하지 않는다. Demo 및 관리자 미리보기의 예제 문항은 실제 API 가 제공해야 할 기본 보기나 정답을 의미하지 않는다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
questionId integer	**필수** O **기본값** `0`	결과 answers 의 참조 ID. 실제 서버는 유효 ID 제공
title string	**필수** O **기본값** `""`	질문 제목
titleBlocks array	**필수** 선택(초안) **기본값** `null`	질문 제목 서식(§8.4.1)
description string	**필수** 선택 **기본값** `""`	부가 설명
descriptionBlocks array	**필수** 선택(초안) **기본값** `null`	부가 설명 서식(§8.4.1)
questionType string	**필수** O **기본값** 없음	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT
optionLayout string	**필수** 선택 **기본값** `VERTICAL`	VERTICAL / HORIZONTAL
isRequired boolean	**필수** O **기본값** `false`	필수 응답 여부. 현재 서버는 항상 true/false 로 보낸다. 누락 시 WPF 는 false 로 보아 필수 검증을 하지 않는다(6.4)
isScored boolean	**필수** 채점 QUIZ 필수 **기본값** `false`	QUIZ 채점 대상 여부
questionScore number	**필수** 채점 QUIZ **기본값** `null` → C# 계산상 0 점	문항 배점
correctAnswer string	**필수** QUIZ TEXT 채점 문항 **기본값** `null`	TEXT 정답

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
answerMatchMode string	**필수** QUIZ TEXT 채점 문항 **기본값** `null`	EXACT / CONTAINS
options array	**필수** 선택형 문항 **기본값** `[]`	선택형 보기. TEXT 는 빈 배열

options[]

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
optionId integer	**필수** O **기본값** `0`	제출 시 optionIds 에 사용. 실제 서버는 유효 ID 제공
value string	**필수** 선택 **기본값** `""`	선택지 업무 값
text string	**필수** O **기본값** `""`	화면 표시 문구
textBlocks array	**필수** 선택(초안) **기본값** `null`	표시 문구 서식(§8.4.1). 접근성 이름·응답은 `text`·`optionId` 그대로
isCorrect boolean	**필수** QUIZ 선택형 채점 문항 **기본값** `null`	정답 여부. SURVEY 에서는 생략 가능

10. WPF-02 결과 단건 전송

10.1 기본 흐름

WPF 는 사용자 동작 직후 서버 응답을 기다린 다음 창을 닫는 구조가 아니다.

처리 흐름 / 참고

```
사용자 동작
→ WPF 로컬 결과 생성
→ %LOCALAPPDATA%\Popup\pending-results.json 저장
→ 팝업 닫기
→ POST /api/wpf/popups/results (결과 1 건)
→ 응답 status·nextStatus 로 다음 조회 시점 결정(§6.2)
```

팝업 1 건의 결과는 요청 1 건이다. 네트워크/서버 오류 시 파일에 남겨 두고 동일 `resultId` 로 재전송한다(§12.1).

백엔드는 `resultId` 를 **멱등 키**로 처리해야 한다.

10.2 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/popups/results
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

요청 본문은 결과 1 건 객체다. 이전 envelope(`clientRequestId`·`sentAt`·`results[]` 1~50 건)는 설계 35 에서 삭제했으며 배열·일괄 재전송은 제공하지 않는다.

결과 필드

필드	형식	필수 여부	Default/생성 기준
resultId	string(GUID)	O	팝업 결과 생성 시 GUID 생성, 재전송 시 유지. 64 자 이하
deliveryId	string	O	조회 응답 `popup.deliveryId` 그대로. 64 자 이하. 서버가 전달 건 소유·팝업 일치·미종료를 검증
popupId	string	O	원 팝업의 popupId. 전달 건의 팝업과 같아야 함
resultType	string	O	기본 객체값은 CLOSED 이나 실제 동작에 따라 타입 결정. 나중에 보기 버튼으로 닫으면 `LATER`(다시 보지 않기 체크·영상 시청량보다 우선)
displayedAt	string(ISO)	선택	`null` 가능
closedAt	string(ISO)	선택	`null` 가능
hideDays	integer	HIDDEN 필수	`null`. HIDDEN 생성 시 조회 응답 popup 의 hideDays(1~3650), 없으면 30. 1~3650(§10.4)
answers[]	array	SUBMITTED(SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ) 필수	`null`. 1 개 이상. `questionId`·`optionIds[]`(TEXT 는 [])·`textAnswer`(TEXT 문항). null 요소 금지(§10.5·10.6)
score	number	QUIZ SUBMITTED 필수	`null`. WPF 최종 채점 점수, 0 이상. SURVEY 는 보내지 않음(§10.6)

필드	형식	필수 여부	Default/생성 기준
passed	boolean	QUIZ SUBMITTED 필수	`null`. WPF 최종 통과 여부(§10.6)
video	object	VIDEO_WATCHED·VIDEO+QUIZ SUBMITTED 필수	`null`. 영상 시청 정보(§10.7)

유형별 블록의 필수 여부는 resultType·팝업 유형에 따른 조건부 값이다. 블록 누락·형식 오류는 그 결과를 `REJECTED` 로 응답한다(§11). 제안서 v0.3 의 `action·completedAt` 이름은 채택하지 않고 기존 `resultType·closedAt` 등 필드 이름을 유지한다(그 밖의 차이는 §10.9).

> `closedAt - displayedAt` 은 팝업 표시부터 종료·제출까지의 **화면 체류·처리 시간**이며, 첫 입력부터의 실제 응답 시간은 아니다(설계 34-09). 서버는 두 시각을 사용자·팝업 단위 상태(USER_POPUP_STATUS 의 표시·닫기 시각)에 최신값으로 반영하므로, 결과 건별 체류 시간 통계가 필요하면 별도 보존 경로를 정해야 한다. 별도 응답 시작 시각(`responseStartedAt`)은 displayedAt 과 같은 값이라 제거했다(설계 32). 보내더라도 서버는 무시한다.

resultType ENUM

처리 흐름 / 참고

```
CLOSED
HIDDEN
LATER
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED
```

10.3 CLOSED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

10.4 HIDDEN

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e12",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "HIDDEN",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "hideDays": 7
}
```

- `hideDays`: 1~3650
- 서버가 해당 사용자/팝업에 대한 숨김 만료 시각을 계산·저장한다.
- **HIDDEN 우선**: "다시 보지 않기"를 체크하고 닫으면 영상을 시청했더라도 결과는 `HIDDEN` 이다. 이때 `video` 블록은 보내지 않으며 서버도 HIDDEN 결과에서 영상 시청 정보를 기록하지 않는다. 따라서 끝까지 시청한 VIDEO 를 숨김으로 닫으면 시청 완료로 기록되지 않는다. 단 "나중에 보기" 버튼으로 닫으면 체크 여부와 관계없이 `LATER` 다(§10.4.1).

10.4.1 LATER (나중에 보기, TODO52-2)

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e15",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "LATER",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

- 조회 응답 `showLater=true` 이고 `showFooter=true` 인 팝업의 "나중에 보기" 버튼으로 닫을 때 보낸다. 모든 popupType 에 허용한다.
- 서버는 표시·닫기 정보만 기록하고 **완료·숨김 상태를 바꾸지 않는다**(TEXT·IMAGE 도 완료 아님). 전달 건 재노출 유예로 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 제외되고, 이후 조회에서 표시 조건을 만족하면 다시 표시된다.
- `hideDays·answers·video·score·passed` 는 보내지 않는다. 보내더라도 서버는 무시하며, 영상 시청 정보는 새로 기록하지 않는다(이미 저장된 시청 기록은 유지).
- 서버는 팝업의 `showLater` 설정을 다시 검사하지 않는다(HIDDEN 과 같은 기준). 문자열은 대소문자를 구분하지 않는다.
- 완료 기준 전에도 보낼 수 있다. 완료 기준 전 화면 이탈은 이 버튼뿐이며(TODO57), 정책이 바뀌면 이 절과 WPF 버튼 활성 조건을 함께 고친다.

10.5 SUBMITTED — SURVEY

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e13",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "answers": [
    {
      "questionId": 101,
      "optionIds": [1001]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "textAnswer": "좋았습니다.",
      "optionIds": []
    }
  ]
}
```

10.6 SUBMITTED — QUIZ

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e14",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "answers": [
    {
      "questionId": 201,
      "optionIds": [2001]
    }
  ],
  "score": 100,
  "passed": true
}
```

현재 WPF 는 통과한 QUIZ 만 SUBMITTED 한다.

score·passed 는 QUIZ SUBMITTED 에서 필수다. 백엔드가 문항별로 계산한 점수·정오답(문항 상세 저장)은 진단값이며, 그 합계가 저장된 최종 점수(WPF score)와 다를 수 있다(설계 34-16). 최종 점수·통과·완료는 WPF 값만 기준으로 한다. QUIZ 최종 판정은 WPF 책임이며 백엔드는 두 값을 그대로 저장하고 완료 판정에 사용한다(설계 33). 값이 없거나 score 가 음수·비정상 수이면 REJECTED(WPF_INVALID_RESULT)로 처리한다. 백엔드가 자체 계산한 점수와 다르면 로그만 남기고 저장 값은 바꾸지 않는다. SURVEY 에는 보내지 않는다.

동영상+퀴즈의 SUBMITTED 는 위 answers·score·passed 와 함께 §10.7 의 video 블록을 같은 결과에 넣는다. 백엔드는 영상 블록과 시청 기준을 확인한 뒤 답안을 저장하며, 시청 기준 미달 또는 영상 블록 누락 시 제출을 거절한다. 영상 시청만으로 퀴즈 완료 상태를 갱신하지 않는다.

10.7 VIDEO_WATCHED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "deliveryId": "d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e15",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "resultType": "VIDEO_WATCHED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:30:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00",
  "video": {
    "durationSeconds": 600.0,
    "positionSeconds": 590.0,
    "maximumPositionSeconds": 600.0,
    "watchedSeconds": 580.5
  }
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	단위/의미
durationSeconds number	**필수** O(video 블록이 있을 때) **기본값** 없음	초, 전체 길이. 서버는 0.001 이상만 받는다(0 이면 REJECTED). WPF 는 영상 길이가 확인된 경우에만 video 블록을 보낸다(VIDEO_WATCHED 는 길이 > 0, VIDEO+QUIZ 제출은 시청 기준 도달 후)
positionSeconds number	**필수** O **기본값** 0	초, 현재 위치

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	단위/의미
maximumPositionSeconds number	**필수** O **기본값** `0`	초, 최대 도달 위치
watchedSeconds number	**필수** O **기본값** `0`	초, 누적 시청 시간

VIDEO 를 닫을 때 "다시 보지 않기"가 체크되어 있으면 `VIDEO_WATCHED` 대신 `HIDDEN` 을 보낸다(§10.4 HIDDEN 우선). 이 경우 시청 정보는 전송·기록되지 않는다.

10.8 결과 저장 후 서버 처리와 재노출 기준

서버는 결과 1 건을 다음 순서로 처리한다(설계 35).

처리 흐름 / 참고

```
resultId 영수증 확인(이미 있으면 DUPLICATE)
→ 전달 건 확인: 존재·요청 사용자 소유·popupId 일치·미종료
→ 유형별 결과 처리(기존 숨김·제출·시청·완료 판정)
→ 같은 트랜잭션에서 전달 건 종료 + 재노출 유예(저장 시각 + pollingIntervalSeconds) 기록 + 영수증 기록
→ 응답(status, 저장 성공이면 nextStatus)
```

결과	이후 조회
TEXT·IMAGE `CLOSED`(Footer 닫기·바로가기 `LINK_AND_CLOSE` 포함)	완료 처리. 노출 기간 안에서 다시 표시하지 않음
`HIDDEN`	기존 숨김 정책. `hideDays` 동안 제외. 영상 시청 정보는 기록하지 않음(§10.4)
`LATER`(모든 유형)	완료·숨김 없음. 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 제외 후 다시 표시(§10.4.1)
SURVEY·QUIZ `SUBMITTED`, VIDEO 시청 기준 충족	기존 완료 조건대로 완료 처리
미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO(Overlay 꺼짐 외부 닫기·보조 닫기, QUIZ 미통과, 시청 기준 미달)	저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 조회·`nextStatus` 후보에서 제외. 이후에도 표시 조건을 만족하면 다시 표시

`nextStatus` 는 같은 제외 기준으로 남은 후보가 있는지를 뜻한다. 방금 저장한 팝업은 완료·숨김·유예로 이미 제외되어 있다.

10.9 제안서 0.3 과 구현 계약 차이

구현 계약은 이 문서다. 제안서 v0.3 은 요구사항 출처로만 참고하며, 아래 차이가 있는 항목은 이 문서의 이름·형식·응답 방식을 따른다.

구분	제안서 v0.3	구현 계약(이 문서)
경로	`/api/v1/auth/login`, `/api/v1/popups/next`, `/api/v1/popups/results`	`/api/wpf/auth/login`, `POST /api/wpf/popups`, `POST /api/wpf/popups/results`(§3)
결과 종류·종료 시각	`action`, `completedAt`	`resultType`, `closedAt`(§10.2 에서 채택하지 않음으로 명시)
답안 필드	`answers[].selectedOptionIds`, `answers[].answerText`	`answers[].optionIds`, `answers[].textAnswer`(§10.5·10.6)
시각 필수 여부	`displayedAt·completedAt` 필수	`displayedAt·closedAt` 선택(`null` 가능)
answers 필수 여부	항상 필수(없으면 빈 배열)	SUBMITTED 일 때만 필수(1 개 이상). 그 밖의 결과에는 보내지 않음
오류 응답	HTTP 409·422·429 등 상태 코드로 구분	업무 오류는 HTTP 200 + `status: REJECTED` + `code`(§11). 요청 처리 자체 실패만 HTTP 오류(§13)
같은 resultId·다른 본문	충돌(conflict)로 거절	본문 비교 없이 `DUPLICATE`(§12). 본문 비교 여부는 정책 보류(설계 45)

11. 결과 API Response

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "ACCEPTED",
  "nextStatus": "AVAILABLE"
}
```

결과 1 건에 대한 응답 1 건이다. 팝업 콘텐츠는 포함하지 않으며, 후보가 있으면 WPF 가 조회 API 를 다시 호출한다.

응답 필드

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
resultId string	**필수** O **기본값** 없음	요청 resultId 와 동일
status string	**필수** O **기본값** 없음	ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED / RETRYABLE_ERROR / INTERNAL_ERROR. 저장·처리 상태
nextStatus string	**필수** status 가 ACCEPTED·DUPLICATE 일 때 **기본값** 생략	AVAILABLE(즉시 다음 조회) / EMPTY(남은 후보 없음, 조회 간격 대기). 거절·실패 응답에는 없음. 저장은 됐으나 후보 확인이 실패하면 생략(EMPTY 로 보내지 않음)
code string	**필수** 선택 **기본값** 생략	거절·실패 사유 코드, 또는 ACCEPTED·DUPLICATE 의 후보 확인 실패 `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN`. 값은 아래 "code 값" 표
message string	**필수** 선택 **기본값** 생략	거절·실패 설명(내부 오류 상세는 노출하지 않음)

이전 일괄 응답의 `results[]`와 항목 `popupId·resultType` 은 삭제했다(설계 35).

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "REJECTED",
  "code": "WPF_INVALID_DELIVERY",
  "message": "유효한 전달 건이 아닙니다. deliveryId=d6a1f0c2-5b7e-4c3a-8e9d-2f4b6a8c0e11"
}
```

JSON 예제

```
{
  "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
  "status": "ACCEPTED",
  "code": "WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN",
  "message": "결과는 저장했으나 다음 팝업 유무를 확인하지 못했습니다."
}
```

status 의미

status	의미
ACCEPTED	처음 정상 처리
DUPLICATE	동일 resultId 가 이미 처리됨. 재처리하지 않으며 `nextStatus` 는 함께 반환
REJECTED	수정 없이 재전송해도 실패하는 업무 오류. 사유 기록 후 종결
RETRYABLE_ERROR	DB 연결 장애·데드락·잠금 대기·타임아웃 등 확인된 일시 장애. 결과 처리는 롤백됨
INTERNAL_ERROR	원인 미확정 내부 오류. 결과 처리는 롤백됨

code 값

현재 저장소 서버(WpfPopupController·WpfPopupService)가 결과 응답에 넣는 code 다. WPF 는 code 를 로그에만 남기고 큐 처리는 `status` 로만 결정하므로, 백엔드는 code 를 진단용으로 확장할 수 있다.

status	code	의미
REJECTED	WPF_INVALID_RESULT	결과 형식 오류(resultId·deliveryId·popupId 누락·길이, 알 수 없는 resultType, hideDays 범위, score 음수, answers·optionIds null 요소, video 형식). 업무 검증 실패 중 아래 코드로 분류되지 않은 경우(HIDDEN 의 hideDays 누락, answers 0 개, QUIZ score·passed 누락 등)도 이 코드
REJECTED	WPF_INVALID_DELIVERY	유효한 전달 건이 아님(존재하지 않는 deliveryId, 다른 사용자의 전달 건, 전달 건의 팝업과 popupId 불일치)
REJECTED	WPF_DELIVERY_COMPLETED	다른 resultId 의 결과가 이미 저장된 전달 건(같은 resultId 재전송은 DUPLICATE)
REJECTED	WPF_NOT_ELIGIBLE	해당 사용자에게 제출·기록 가능한 팝업이 아님(비활성 사용자, 팝업 행 없음, 유효한 영상 팝업 아님). 결과 수용은 유효한 전달 건(`deliveryId` 의 사용자·popupId 일치, 미완료)을 기준으로 하며 팝업의 현재 활성·게시 기간·대상 여부는 다시 보지 않는다 — 게시중단 전에 표시된 건(EXPIRED 전달 건 포함)의 결과는 수용(설계 47-4·50 A9)
REJECTED	WPF_TYPE_MISMATCH	팝업 유형과 결과 유형 불일치(설문형 팝업 전용 제출을 다른 유형에 보냄)
REJECTED	WPF_INVALID_ANSWER	문항·선택지·답안 검증 실패(존재하지 않는 문항·선택지 등)
REJECTED	WPF_INVALID_HIDE_DAYS	현재 서버에서는 발생하지 않음(범위 밖 hideDays 는 요청 형식 검사에서 WPF_INVALID_RESULT, 누락도 WPF_INVALID_RESULT)
REJECTED	WPF_INVALID_VIDEO	영상 시청 정보 검증 실패(VIDEO+QUIZ 의 video 누락·시청 비율 미달 등)

status	code	의미
RETRYABLE_ERROR	WPF_RETRYABLE	확인된 일시 장애(DB 연결·데드락·잠금 대기·타임아웃 등)
INTERNAL_ERROR	WPF_INTERNAL	원인 미확정 내부 오류. 검증 통과 후 변환 단계의 예상하지 못한 예외 포함
ACCEPTED·DUPLICATE	WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN	결과는 저장했으나 다음 후보 확인 실패. `nextStatus` 생략. WPF 는 즉시 조회

REJECTED 의 세부 code(WPF_INVALID_DELIVERY~WPF_INVALID_VIDEO)는 서버 업무 예외 메시지를 기준으로 분류한 진단값이다. 요청 처리 자체가 실패한 오류는 결과 응답 code 가 아니라 §13 의 HTTP 오류 본문 code 로 응답한다: JSON 구문·역직렬화 오류는 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 인증 실패는 401 `WPF_UNAUTHORIZED`, 사용자 비활성은 403 `WPF_USER_INACTIVE`, 그 밖의 처리 실패는 500 `WPF_INTERNAL`.

삭제 기준은 "서버가 응답했다"가 아니라 "그 결과의 처리가 종결됐다"이다(설계 34-19~24, 35).

상황	HTTP	status	WPF 처리
저장 완료	200	ACCEPTED	해당 결과 삭제 후 `nextStatus` 로 다음 조회 결정
동일 resultId 처리 완료	200	DUPLICATE	해당 결과 삭제 후 `nextStatus` 로 다음 조회 결정
영구 업무 오류	200	REJECTED	사유 기록 후 삭제. 다음 조회를 막지 않음
확인된 일시 장애	200	RETRYABLE_ERROR	보관·재전송. 종결 전 다음 조회 보류(§12.1)
원인 미확정 내부 오류	200	INTERNAL_ERROR	보관·실행당 제한 횟수(현재 3 회)만 재시도하며 그동안 다음 조회 보류. 소진하면 이번 실행에서는 조회를 막지 않고, 삭제하지 않아 다음 실행에서 재시도
JSON 구문·역직렬화 오류	400	—	그 결과를 이번 실행에서 제외(파일 보관, 다음 실행 재시도)하고 뒤 결과·조회를 막지 않음
요청 처리 실패	그 밖의 4xx·5xx	—	보관·재전송. 다음 조회 보류(§12.1)
타임아웃·연결 끊김	응답 없음	—	보관·재전송. 다음 조회 보류(§12.1)

- 서버: JSON 구문·역직렬화 오류(잘못된 날짜·숫자 자료형 등)는 HTTP 400 `WPF_BAD_REQUEST`, 역직렬화 후 형식 검증 오류(resultId·deliveryId·popupId 누락·길이, 알 수 없는 resultType, hideDays 범위, score 음수, answers·optionIds 의 null 요소, video 형식)는 HTTP 200 의 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)로 응답한다. 검증을 통과한 뒤 변환 단계에서 예상하지 못한 예외가 나면 영구 오류로 보지 않고 `INTERNAL_ERROR`(`WPF_INTERNAL`)로 응답한다. 처리 오류의 `RETRYABLE_ERROR`·`INTERNAL_ERROR` 구분은 예외 형식·DB 오류 형식(원인 체인 포함)으로 하고 오류 메시지 문자열로 판단하지 않는다. 이 원칙은 두 상태의 구분에만 해당하며, 업무 검증 실패(REJECTED)의 세부 code 분류는 위 "code 값" 표와 같이 업무 예외 메시지를 기준으로 한다. 결과 저장·전달 건 종료·재노출 유예 기록과 resultId 처리 기록(영수증)은

같은 트랜잭션이며 실패하면 롤백한 뒤 상태를 응답한다. `nextStatus` 후보 확인은 저장 커밋 뒤에 수행한다. 분류되지 않은 예외를 REJECTED 로 반환하지 않는다.

- WPF: 저장에 실패한 미확정 결과(닫기 취소·제출 저장 실패)는 큐에 남기지 않아 전송되지 않으며, 창이 상태를 유지하다 다음 닫기·제출 때 결과를 다시 만들어 저장한다(앱 종료 중 닫기만 메모리 보관 후 종료 직전 전송 시도). 보낸 결과와 다른 resultId 응답, 응답 누락, 알 수 없는 상태는 종결로 보지 않는다. 재전송 시 원래 resultId·deliveryId 와 결과 데이터를 유지한다. 전송 시점은 시작·조회 전·팝업 닫힘 직후·종료 전이며, 미종결 결과가 남았을 때의 순서·재시도 간격은 §12.1 임시 기준을 따른다.

제거된 응답 필드

결과 응답은 결과 처리 종결 여부와 다음 후보 유무만 알린다. 위 표 밖의 필드는 내려주지 않으며 WPF 도 읽지 않는다.

- `results[]`, 항목 `popupId·resultType`: 단건 응답으로 바꾸며 제거(설계 35). 거절 로그는 WPF 가 보낸 결과의 popupId·resultType 으로 남긴다
- `totalScore·passed`: 요청 값과 의미가 같아 제거(설계 33)
- `hiddenUntil·watchedRatio·requiredRatio`: WPF 미사용(설계 34-05)
- ROOT `receivedAt`, `popupStatus·completed·completedAt·responseId`: WPF 미사용·로그 미사용(설계 34-03). 서버 수신 시각은 요청 로그에 남는다.

서버는 숨김 만료·시청 기록·완료 판정·응답 저장을 내부에서 그대로 처리하며, 완료·숨김·재노출 유예는 다음 조회와 `nextStatus` 에서 제외 여부로 반영된다(§10.8).

12. 멱등/재전송 규칙

백엔드 신규 구현에서 반드시 맞춰야 하는 핵심 규칙이다.

1. `resultId` 는 결과 1 건 단위 멱등 키다.

2. 동일 `resultId` 가 여러 번 들어오면 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.

3. 이미 처리한 결과는 `DUPLICATE` 로 응답하며 저장 성공과 같이 `nextStatus` 를 함께 준다.

4. `deliveryId` 는 조회 전달 건 ID 다. 한 전달 건에는 결과 1 건만 저장되며, 다른 resultId 로 같은 전달 건의 결과를 보내면 `REJECTED`(`WPF_DELIVERY_COMPLETED`)다.

5. 네트워크 오류로 WPF 가 같은 resultId 를 다시 보내는 것은 정상 시나리오다. 토큰 만료로 실패하면 재로그인 후 같은 resultId 로 결과 전송을 재시도하며 조회부터 다시 시작하지 않는다.

6. 한 요청에는 결과 1 건만 들어온다. 배열·일괄 재전송은 제공하지 않는다.

12.1 미전송 결과 복구 — 임시 기준

> 장애 복구 세부 정책은 주간회의 결정 대기 항목이다(설계 35 §4). 아래는 현재 구현의 **임시 기준**이며 확정 계약이 아니다.

- 보내지 못한 결과는 로컬 파일 큐(`%LOCALAPPDATA%\Popup\pending-results.json`)에 보관하고, 조회 전에 저장 순서대로 **1 건씩** 다시 보낸다.
- 미종결 결과(전송 실패·응답 없음·RETRYABLE_ERROR·재시도 횟수가 남은 INTERNAL_ERROR)가 남으면 다음 팝업을 조회하지 않고 복구 간격(10 초×3 회 …, §13 의 조회 장애 복구 간격과 같음) 뒤 다시 시도한다.

- HTTP 400 인 결과는 이번 실행에서만 제외(파일 보관)해 뒤 결과·조회를 막지 않는다. INTERNAL_ERROR 는 실행당 최대 3 회 시도 후 이번 실행에서는 조회를 막지 않는다. 두 경우 모두 파일에서 삭제하지 않아 다음 실행에서 다시 보낸다.
- REJECTED 는 종결이므로 다음 조회를 막지 않는다.
- [설계 39-1] 큐 파일을 읽거나 보존할 수 없으면 디스크에 미전송 결과가 남았는지 알 수 없으므로 메모리 보관분만 보낸 뒤에도 조회를 보류하고 복구 간격으로 재시도한다(파일 원본은 건드리지 않음).
- [설계 39-2] 닫힘 직후와 복구 재전송 모두, 이번에 저장한 결과의 nextStatus 가 EMPTY 면 조회하지 않고 최신 pollingIntervalSeconds 를 기다린다. AVAILABLE·nextStatus 생략은 즉시 조회, 저장한 결과가 없는 최초 조회·빈 큐는 바로 조회한다.
- 예외 이후(400 격리·INTERNAL_ERROR 소진) 조회가 허용되면 결과가 저장되지 않은 같은 OPEN 전달 건이 다시 표시될 수 있다. 다시 닫으면 새 resultId 로 저장되고, 남은 이전 결과는 다음 실행에서 WPF_DELIVERY_COMPLETED 로 거절·종결되어 큐에서 빠진다(누적되지 않음). 이 동작도 임시 기준이다.

13. 오류 응답

공통 오류 본문 권장 형식:

JSON 예제

```
{
  "code": "WPF_UNAUTHORIZED",
  "message": "인증 토큰이 없습니다.",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

현재 C#이 중요하게 구분하는 상태는 다음과 같다.

HTTP	의미	WPF 동작
400	요청 형식 오류(WPF_BAD_REQUEST): Bean Validation·JSON 구문·역직렬화 실패. 결과 API 는 JSON 구문·역직렬화 오류만 400 이며, 결과 형식·업무 검증 오류는 HTTP 200 의 REJECTED 로 응답(§11)	조회는 장애 복구 제외, 정상 조회 주기 유지. 결과 전송은 그 결과를 이번 실행에서 제외(§12.1)
401	인증 없음/만료	재로그인 후 원 요청 1 회 재시도
403	인증됐지만 사용자 사용 불가(WPF_USER_INACTIVE)	장애 복구 제외, 오류 표시 가능
426	C# 버전 지원 중단	조회·결과 전송·정기 로그인 중단, pending 유지, 안내 닫기 후 정상 종료
500/502/503/504	일시 서버 오류	조회는 10 초×3 회×5 Cycle 복구, Cycle 간 30 분 휴식 후 첫 10 초, 이후 60 분 확인. 결과 전송은 로컬 큐 유지 후 같은 간격으로 재시도하며 그동안 조회 보류(§12.1)

DNS/연결 오류·Timeout 도 조회 장애 복구 대상으로 처리한다. 401 재로그인은 기존 원 요청 1 회 재전송 경로를 사용한다(결과 전송은 같은 resultId 유지). 복구 성공 시 응답의 최신 `pollingIntervalSeconds` 를 적용한다. 그 외 HTTP 상태/데이터 오류는 적극 복구 루프에 넣지 않는다.

13.1 426 Upgrade Required

버전 강제 기능을 사용할 경우 다음 형태를 권장한다.

JSON 예제

```
{
  "code": "CLIENT_VERSION_NOT_SUPPORTED",
  "message": "WPF 클라이언트 업데이트가 필요합니다.",
  "clientVersion": "0.9.0",
  "minimumSupportedVersion": "1.0.0",
  "latestVersion": "1.2.0",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

WPF 는 426 을 받으면:

- 401 인증 갱신 경로로 들어가지 않음
- 주기 조회·장애 복구·추가 결과 전송·정기 로그인 중단
- 진행 중 HTTP·인증 요청 취소, 결과 큐 삭제하지 않음
- 업데이트 안내 1 회 표시 후 닫으면 Agent 정상 종료

14. ENUM / 코드값 요약

popupType

처리 흐름 / 참고

```
TEXT
IMAGE
VIDEO
SURVEY
QUIZ
```

displayMode

처리 흐름 / 참고

```
SEQUENTIAL
SIMULTANEOUS
```

조회 응답이 1 건이라 서버 팝업이 동시에 여러 개 열리지 않는다.

sizeMode

처리 흐름 / 참고

```
FIXED
RATIO
FULLSCREEN
AUTO      # WPF 전용. 서버·관리자 웹은 저장하지 않아 응답에 나오지 않는다
```

popupPosition

처리 흐름 / 참고

```
CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT
```

imageSizeMode

처리 흐름 / 참고

```
ADAPTIVE
FIT_TO_IMAGE
ORIGINAL
```

questionType

처리 흐름 / 참고

```
SINGLE_CHOICE
MULTIPLE_CHOICE
TEXT
```

answerMatchMode

처리 흐름 / 참고

```
EXACT
CONTAINS
```

resultType

처리 흐름 / 참고

```
CLOSED
HIDDEN
LATER
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED
```

result status

처리 흐름 / 참고

```
ACCEPTED
DUPLICATE
REJECTED
RETRYABLE_ERROR
INTERNAL_ERROR
```

nextStatus

처리 흐름 / 참고

```
AVAILABLE
EMPTY
```

결과 status 가 ACCEPTED·DUPLICATE 일 때만 반환한다. 후보 확인 실패 시 생략한다.

15. 유형별 전체 JSON 예시

아래는 POST /api/wpf/popups 응답의 popup 에 들어갈 유형별 완전한 객체다. **실제 응답에는 한 번에 1 건만 들어간다.** deliveryId 는 서버가 조회마다 발급하는 값이며 예시 값은 형식 설명용이다. 문항은 popup 최상위 questions, 통과 점수는 popup 최상위 passingScore 에 둔다. 기본값을 사용하는 선택 필드는 일부 생략했다. 미디어·링크의 example.com 주소는 형식 예시이므로 실제 접근 가능한 주소로 교체해야 한다.

6 개 유형의 popup 예시를 모은 참고 파일: **WPF-01-popup-types.json** (examples/WPF-01-popup-types.json)(유형별 응답 예시 모음이며 한 응답이 아니다). 각 객체는 다음 Envelope 의 popup 자리에 넣는다.

JSON 예제

```
{
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popup": { "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a01", "popupId": "TEXT-001",
"popupType": "TEXT", "...": "§15.1 참고" }
}
```

15.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a01",
  "popupId": "TEXT-001",
  "popupType": "TEXT",
  "title": "서비스 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [],
  "content": {
    "plainText": "점검 공지\n안내 내용을 확인해주세요.\n10 월 5 일 22 시부터 23 시까지 서비스 점검이
진행됩니다.",
    "textBlocks": [
      { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "점검 공지", "bold": true, "size": 24 } ] },
      { "alignment": "LEFT", "runs": [ { "text": "안내 내용을 확인해주세요." } ] },
      { "alignment": "LEFT", "indent": 1, "runs": [ { "text": "10 월 5 일 22 시부터 23 시까지",
"bold": true, "color": "#DC2626" }, { "text": " 서비스 점검이 진행됩니다." } ] }
    ],
    "showPlainText": true,
    "highlightText": "작업 내용을 미리 저장해주세요.",
    "showHighlight": true,
    "bottomDescription": "자세히 보기",
    "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
    "showBottomDescription": true
  }
}
```

15.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a02",
  "popupId": "IMAGE-001",
  "popupType": "IMAGE",
  "title": "교육 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [],
  "content": {
    "imageTitle": "교육 일정",
    "imageUrl": "https://example.com/media/training.png",
    "description": "이미지에서 교육 일정을 확인해주세요.",
    "showDescription": true,
    "imageSizeMode": "ADAPTIVE",
    "width": 900,
    "height": 620
  }
}
```

15.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a03",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "popupType": "VIDEO",
  "title": "교육 영상",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [],
  "completionRatio": 0.8,
  "content": {
    "videoTitle": "보안 교육",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
```

```
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "allowSeek": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7
  }
}
```

15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a04",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "교육 만족도 설문",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "교육 내용을 이해하기 쉬웠나요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "1001",
          "text": "네"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "1002",
          "text": "전반적으로 이해하기 쉬웠지만 실제 업무에 적용하는 구체적인 예시와 추가 설명이 조금 더 필요했습니다."
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "도움이 된 자료를 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
```

```
          "optionId": 1003,
          "value": "1003",
          "text": "텍스트"
        },
        {
          "optionId": 1004,
          "value": "1004",
          "text": "이미지"
        },
        {
          "optionId": 1005,
          "value": "1005",
          "text": "영상"
        },
        {
          "optionId": 1006,
          "value": "1006",
          "text": "설문"
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 103,
      "questionType": "TEXT",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "추가 의견을 작성해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": false,
      "isScored": false,
      "options": []
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "교육 만족도 설문",
    "description": "필수 문항에 응답한 후 제출해주세요."
  }
}
```

15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a05",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
```

```
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 202,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 60,
      "options": [
        {
          "optionId": 2003,
          "value": "2003",
          "text": "다중 인증 사용",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2004,
          "value": "2004",
          "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
          "isCorrect": false
        },
        {
          "optionId": 2005,
          "value": "2005",
          "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
          "isCorrect": true
        }
      ]
    }
  ],
  "passingScore": 80,
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 확인 퀴즈",
    "description": "총점 100 점, 통과 기준 80 점입니다.",
    "videoEnabled": false
  }
}
```

15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1a06",
  "popupId": "VIDEO-QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "영상 교육 및 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "showLater": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 301,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 3001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 3002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 302,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 60,
      "options": [
        {
          "optionId": 3011,
          "value": "2003",
          "text": "다중 인증 사용",
          "isCorrect": true
        },
        {
```

```
          "optionId": 3012,
          "value": "2004",
          "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
          "isCorrect": false
        },
        {
          "optionId": 3013,
          "value": "2005",
          "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
          "isCorrect": true
        }
      ]
    }
  ],
  "passingScore": 80,
  "content": {
    "videoTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "allowSeek": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7,
    "surveyTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "videoEnabled": true
  },
  "completionRatio": 0.8
}
```

QUIZ 의 복수 선택은 정답 집합과 선택 집합이 정확히 같아야 60 점을 얻으며 부분 점수는 없다. VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 80% 완료 후 문항 제출이 가능하다. `videoTitle` 은 `surveyTitle` 과 같은 값이다(§8.6). TEXT 자동 채점은 최소 외부 제공 범위에 포함하지 않아 예시에서는 선택형 채점만 사용한다.

16. 백엔드 구현 체크리스트

새 백엔드가 C# WPF 와 연동되기 위해 최소한 다음을 확인한다.

- □ 로그인 API 가 accessToken 을 반환한다.
- □ 조회/결과 API 가 Bearer 인증 사용자를 식별할 수 있다.
- □ POST /api/wpf/popups 에는 userId 요청 파라미터·본문을 요구하지 않는다.
- □ 조회 API 는 서버에서 노출 판정·정렬을 끝낸 첫 1 건만 `popup` 으로 반환하고 `deliveryId` 를 발급한다.
- □ 표시 대상이 없을 때 `popup: null` 을 반환하고, 매 응답에 `pollingIntervalSeconds` 를 넣는다.
- □ 열린 전달 건이 아직 표시 조건을 만족하면 재조회에 같은 `deliveryId` 를 돌려준다.
- □ popupType 별 content 필드 이름을 그대로 제공한다.
- □ QUIZ 는 로컬 채점용 정답 키와 passingScore 를 내려준다.
- □ 결과 API 는 resultId 기준 멱등 처리를 한다.
- □ 동일 resultId 재수신 시 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.
- □ 결과 API 는 결과 1 건 객체를 받고 `deliveryId` 의 소유·팝업 일치·미종료를 검증한다.
- □ status 를 ACCEPTED/DUPLICATE/REJECTED/RETRYABLE_ERROR/INTERNAL_ERROR 중 하나로 반환한다.
- □ ACCEPTED·DUPLICATE 에는 `nextStatus`(AVAILABLE/EMPTY)를 넣고, 후보 확인 실패는 EMPTY 대신 생략과 `WPF_NEXT_STATUS_UNKNOWN` 으로 알린다.
- □ TEXT·IMAGE CLOSED 는 완료로, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 는 `pollingIntervalSeconds` 동안 재노출 유예로 처리한다.
- □ REJECTED 는 WPF 가 재전송하지 않는 종결 상태이므로 영구 업무 오류에만 쓰고, 일시 장애·미확정 오류는 RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR 로 반환한다.
- □ 네트워크/서버 장애 시 WPF 가 같은 결과를 재전송할 수 있음을 고려한다.
- □ 401 이면 WPF 가 로그인 후 원 요청을 한 번 재시도하는 것을 고려한다.
- □ 426 을 사용할 경우 지정된 오류 형식을 제공한다.
- □ 날짜는 ISO 8601 로 송수신한다.
- □ C#과 실제 통합 테스트에서 TEXT/IMAGE/VIDEO/SURVEY/QUIZ 를 각각 1 건 이상 확인한다.

17. C# 기준 소스

이 문서는 다음 C# 구현을 계약 기준으로 정리했다.

처리 흐름 / 참고

```
popup-frameWork/Popup/
├─ Services/
│  ├─ PopupApiService.cs
│  ├─ PopupResultQueue.cs
│  └─ Auth/
│     ├─ WpfLoginClient.cs
│     └─ SsoAuthHeaderProvider.cs
├─ Dtos/
│  ├─ WpfNextPopupResponseDto.cs
│  ├─ PopupResponseDto.cs
│  ├─ WpfResultDtos.cs
```

```
│   ├─ TextPopupContentDto.cs
│   ├─ ImagePopupContentDto.cs
│   ├─ VideoPopupContentDto.cs
│   ├─ SurveyPopupContentDto.cs
│   ├─ SurveyQuestionDto.cs
│   └─ SurveyOptionDto.cs
└─ Factories/
    └─ PopupFactory.cs
```

새 백엔드 구현 시 서버 내부 코드를 이 저장소와 동일하게 만들 필요는 없다. **위 C# 코드가 보내고 받는 계약만 맞으면 된다.**

부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동

아래 API 는 zero-rule-server 컨텍스트 뒤에 붙는 관리자 경로입니다. 별도 백엔드에 요구하는 WPF 계약 범위에는 포함하지 않습니다.

Method	경로	기능
POST	`/apis/popup/list`	팝업 목록
POST	`/apis/popup/info`	팝업 상세
POST	`/apis/popup/save`	팝업 등록·수정
POST	`/apis/popup/active`	활성 변경
POST	`/apis/popup/question-templates`	문항 템플릿 목록
POST	`/apis/popup/question-template`	문항 템플릿 상세

기존 WPF 조회·숨김·응답·이벤트 API 는 제거되었습니다. 현재 로그인·조회·결과 수신 API 3 개를 사용합니다. 영상 스트리밍 `GET /p/api/popups/video` 는 유지합니다.

> **IMAGE 기본값 구분**
> 관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 입니다. WPF 계약에서 imageSizeMode 가 생략되어도 ADAPTIVE 를 사용합니다. 최소 기능 범위는 ORIGINAL 을 명시해 전달합니다.

Footer 버튼 표시는 관리자 API·DB 에서 `showCloseButton`(SHOW_CLOSE_BUTTON_YN)으로 저장하고, WPF 조회 응답(popup) 조립 시 `showFooterButton` 으로 변환합니다. WPF 응답에는 `showCloseButton` 을 넣지 않습니다.

동영상+퀴즈는 `QUIZ` 와 `content.videoEnabled=true` 로 저장합니다. 새 기능을 사용할 때 WPF 와 서버를 함께 갱신합니다.

SURVEY·QUIZ 미리보기는 세로형 전체 폭 Row·우측 체크 Path 와 가로형 공통 Chip, 무채색 상태 및 스크롤 밖 고정 제출 영역을 사용합니다. 실제 컨트롤의 단일/복수 선택·필수 검증·응답 OPTION_ID 계약은 유지합니다.

관리자 미리보기의 예제 문항은 WPF Demo 와 동일한 가로/세로·단일/복수·짧은/긴 보기 사례입니다. 예제·응답·로컬 미리보기 점수는 편집 데이터나 서버 결과 API 에 저장하지 않습니다. 상세 케이스·검증은 설계 20 §6·22 를 참조합니다.

Content·Options 상세 가이드: `docs/POPUP_OPTION_GUIDE.md`

부록 B. 최초 외부 제공 최소 기능 범위

> 이 부록은 최초 제공할 기능 범위입니다. 본문의 전체 구현 계약과 구분하여 읽으세요.

- 문서 성격: Minimal Feature Specification / External Open Scope
- 작성 기준: 2026-10-13 (KST)
- 기준 소스: 현재 `main` 코드 재검토 반영

B.1. 문서 목적

본 문서는 현재 구현된 WPF 팝업 기능 중 최초 외부 오픈 범위를 최소화하여 정의한다. 실제 코드가 지원하는 기능과 최초 제공 기능을 구분하며, 추후 요구가 발생하면 기능 단위로 추가 오픈할 수 있도록 한다.

구현된 전체 기능은 **WPF 팝업 전체 기능 버전 정의서** (WPF_POPUP_ALL_SPEC.md)에서 함께 관리한다. 기능 변경 시 두 문서의 필드명·기본값·ENUM·고정 동작을 함께 확인하되, 전체 기능 추가만으로 최소 제공 범위를 확장하지 않는다.

백엔드 전달 시 함께 확인할 자료: **유형별 최소 JSON 예시** (#8-백엔드-전달용-유형별-최소-json-예시), **복사·테스트용 최소 JSON 파일** (examples/WPF-01-popup-types-minimal.json), **유형별 전체 JSON 예시** (POPUP_INTERFACE_SPEC.md#15-유형별-전체-json-예시), **유형별 전체 popup 예시 파일** (examples/WPF-01-popup-types.json), 전체 인터페이스 6.4 절의 필수값·누락 처리 점검. 필수 여부는 계약이며 현재 C#이 모든 누락을 거부하는 것은 아니다. 특히 deliveryId, popupId, content, 문항/선택지 ID, isRequired, QUIZ 의 isScored·배점·정답·passingScore 는 서버가 보장해야 한다. 선택 필드 생략과 명시적 null 을 혼동하지 않는다.

B.2. 최소 기능 적용 원칙

구분	최소 버전 원칙
기능 노출	업무상 필요한 항목만 외부 설정값으로 노출
공통 크기	팝업 Window 의 Width / Height 를 공통 사용
타입별 크기	별도 타입 Width / Height 를 중복 정의하지 않음
기본값	코드 기본값과 최소 버전에서 전달할 값이 다르면 비고에 구분
확장	현재 구현되어 있어도 최초 오픈 범위 밖이면 별도 기능 오픈 건으로 관리

B.3. 공통 기능 범위

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
DeliveryId	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "")	서버가 조회마다 발급·재사용하는 전달 건 ID(설계 35). WPF 는 결과 요청에 그대로 보냄

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
PopupId	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "")	팝업 고유 ID. 빈 값이면 결과 연결 생략
PopupType	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 "")	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류
Content	**지원** **필수** Y **기본값** 없음(생략·null 시 화면 생성 실패)	유형별 `content` object. null 금지. 유형별 필수값은 아래 표 적용
Width	**지원** **필수** N **기본값** `900`	팝업 Window 너비. 모든 타입 공통
Height	**지원** **필수** N **기본값** `620`	팝업 Window 높이. 모든 타입 공통
Title	**지원** **필수** Y(계약) **기본값** `""`	공통 Header 제목. `showHeader=false` 여도 백엔드 응답 계약상 값 제공
ShowHeader	**지원** **필수** N **기본값** `true`	제목/Header 표시 여부
ShowFooterButton	**지원** **필수** N **기본값** `true`	Footer 버튼 표시. 일반 콘텐츠는 닫기·바로가기, SURVEY/QUIZ 는 제출. 상단 X 는 없음
ShowFooter	**지원** **필수** N **기본값** `true`	Footer 표시
FooterAction	**지원** **필수** N **기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 SUBMIT)	최상위 `footerAction`. CLOSE 닫기 / LINK_AND_CLOSE 바로가기 / SUBMIT 제출(SURVEY·QUIZ 고정)
FooterLinkUrl	**FooterAction 사용 시 지원** **필수** 조건부 **기본값** `""`	최상위 `footerLinkUrl`. `LINK_AND_CLOSE` 일 때 열 HTTP/HTTPS URL
ShowDoNotShowAgain	**지원** **필수** N **기본값** `false`	다시 보지 않기 표시. 응답 DTO 기준 기본값 false

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
HideDays	**기본값 사용** **필수** N **기본값** `null` → 결과에서 30 일	다시 보지 않기 결과(HIDDEN)의 숨김 일수. 최소 버전은 생략해 30 일 사용. 코드는 1~3650 값 지정 지원(관리자 저장 시 서버 검증)
UseBackgroundOverlay	**지원** **필수** N **기본값** `true`	최상위 `useBackgroundOverlay`. 배경 Overlay 사용
BackgroundOverlayOpacity	**지원** **필수** N **기본값** `0.45`	최상위 `backgroundOverlayOpacity`. Overlay 불투명도(0~1)
DragMove	**지원(고정 동작)** **필수** N **기본값** 설정 필드 없음	드래그 이동은 별도 API 옵션이 아닌 Window 동작
HeaderFontSize	**미제공** **필수** N **기본값** `null`	설정 시 10~40 범위로 보정. null 이면 XAML 기본
BodyFontSize	**미제공** **필수** N **기본값** `null`	TextStyle 이라는 통합 필드는 없음
FooterFontSize	**미제공** **필수** N **기본값** `null`	Footer 글자 크기
SizeMode	**FIXED 만 사용** **필수** N **기본값** `FIXED`	코드는 FIXED/RATIO/FULLSCREEN/AUTO 지원
DisplayMode	**기본값 사용** **필수** N **기본값** `SEQUENTIAL`	계약 값은 SEQUENTIAL/SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 WPF 는 값을 읽지 않고 항상 1 건씩 표시
DisplayOrder	**응답 필드 아님(설계 35)** **필수** - **기본값** -	표시 순서는 서버가 정렬해 첫 1 건만 내려주므로 조회 응답에 싣지 않음
Position	**기본값 사용** **필수** N **기본값** `CENTER`	최상위 `popupPosition`. 최소 버전은 CENTER 고정

> 필수값 여부의 N 은 "생략하면 Default 값으로 동작"한다는 뜻이다. 인터페이스 계약서 6.3 표가 O(권장 출력)로 적은 필드라도 C# 기본값이 있으면 이 문서에서는 N 으로 적으며 의미는 같다(계약서 6.4 "필수 여부 표기 기준"). Default 의 "계약 기본값 없음(C# 초기값 …)"은 C# DTO 초기값이 있어도 백엔드가 생략해서는 안 되는 값이다.
>
> FontSize 계열은 미지정 시 각 XAML/콘텐츠 기본값을 유지하고, 값이 지정되면 10~40 범위로 보정(Clamp)하여 적용한다.

> JSON 계약명은 `showFooterButton` 이며 서버 응답(Java `WpfPopupItem`)도 같은 이름을 사용한다. legacy `showCloseButton` 은 수신하지 않는다(설계 29-11). `ShowFooterButton=false` 여도 SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 의 제출 버튼은 유지한다. Header 는 검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40 이며 일반 팝업 Radius 6, Fullscreen Radius 0 은 API 옵션이 아닌 고정 외형이다.

B.4. 팝업 유형별 최소 기능

B.4.1 TEXT

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
PlainText	**지원** **필수** 조건부(Y) **기본값** `""`	일반 본문 텍스트. TextBlocks 가 없을 때 표시하는 본문이며 최소 제공 범위는 TextBlocks 를 쓰지 않으므로 본문을 표시하려면 제공. 콘텐츠 제목·설명이 있으면 앞 줄로 포함. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 항상 키를 채움(저장 본문이 없으면 `null` 가능)
ShowPlainText	**지원** **필수** N **기본값** `true`	PlainText 표시 여부
TextBlocks	**미제공** **필수** N **기본값** 없음	서식 본문. 최소 제공 범위는 외부 클라이언트가 PlainText 만 사용하면 된다는 뜻이다. 이 저장소 서버는 서식 본문이 있으면 textBlocks 도 함께 보내며(plainText 는 같은 내용의 파생 문자열), 최소 범위 클라이언트는 textBlocks 를 무시해도 된다
HighlightText	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	강조 텍스트
ShowHighlight	**미제공** **필수** N **기본값** `false`	강조 영역 표시
BottomDescription	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	하단 설명
BottomDescriptionUrl	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	하단 설명 링크
ShowBottomDescription	**미제공** **필수** N **기본값** `false`	하단 설명 표시
HeaderFontSize / BodyFontSize / FooterFontSize	**미제공** **필수** N **기본값** `null`	공통 옵션 사용. TextStyle 이라는 별도 객체/필드는 없음

TEXT 크기는 별도 Width/Height 가 아니라 공통 Width/Height 를 사용한다.

ContentTitle·Description·ShowContentHeader 는 설계 37 에서 삭제했다. 콘텐츠 제목·설명은 PlainText 의 첫 줄·다음 줄로 전달된다.

B.4.2 IMAGE

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
ImageUrl	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	이미지 URL 또는 경로
ImageSizeMode	**ORIGINAL 만 사용** **필수** Y(최소 버전 명시 전달) **기본값** 코드 기본 `ADAPTIVE`	생략하면 ADAPTIVE 가 되므로 최소 버전은 `ORIGINAL` 을 항상 명시해 전달
ImageTitle	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	이미지 콘텐츠 내부 제목
Description	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	이미지 설명
ShowDescription	**미제공** **필수** N **기본값** `true`	설명 표시 여부

최소 IMAGE 는 ORIGINAL 표시 + 공통 Width/Height 만 사용한다. 일반 모드는 content.width/height 만 사용하며 ORIGINAL 에 적용하지 않는다. keepAspectRatio 는 FIT_TO_IMAGE 전용이다.

B.4.3 VIDEO

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoUrl	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	영상 URL 또는 로컬 경로
ShowControls	**지원** **필수** N **기본값** `true`	재생/일시정지/음량 등 기본 컨트롤
DefaultVolume	**지원** **필수** N **기본값** `0.7`	시스템 볼륨 연결 전/실패 시 초기 음량. 연결 성공 시 현재 Windows 값 우선. 별도 IsMuted 필드는 없음
AllowFullScreen	**지원** **필수** N **기본값** `true`	영상 플레이어 자체 전체화면 허용
CompletionRatio	**지원** **필수** N **기본값** `1.0`	팝업 최상위 값. 완료 판단 비율

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoTitle	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	영상 콘텐츠 내부 제목
Description	**미제공** **필수** N **기본값** `""`	영상 설명
ShowDescription	**미제공** **필수** N **기본값** `true`	영상 설명 표시
AllowPlaybackRateChange	**미제공** **필수** N **기본값** `true`	배속 변경 허용
AllowSeek	**미제공** **필수** N **기본값** `true`	재생 위치 변경 허용. 생략 시 기존 탐색 가능 동작
AutoPlay	**미제공** **필수** N **기본값** `false`	자동 재생
IsLoop	**미제공** **필수** N **기본값** `false`	반복 재생
~~AllowCloseBeforeComplete~~	**폐기(TODO57)** **필수** - **기본값** -	미제공 항목이었고 전체 구현에서도 폐기. 새 WPF 는 읽지 않는다
SizeMode=FULLSCREEN	**지원 가능** **필수** N **기본값** `FIXED`	팝업 Window 자체 전체화면. AllowFullScreen 과 별개

B.4.4 SURVEY / QUIZ

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
Questions	**지원** **필수** Y **기본값** `[]`	팝업 최상위 문항 목록. 1 개 이상
QuestionId	**지원** **필수** Y **기본값** `0`	양수·팝업 내 고유 ID 를 서버가 보장
Title	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	공백 아닌 문항 제목

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
QuestionType	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	SURVEY: SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT. 최소 QUIZ: SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE
IsRequired	**지원** **필수** Y(서버가 항상 true/false 제공) **기본값** `false`	누락 시 false 가 되어 필수 검증이 사라짐
Options	**선택형에서 지원** **필수** Y(선택형) **기본값** `[]`	선택형 2 개 이상. SURVEY TEXT 는 빈 배열
OptionId	**선택형에서 지원** **필수** Y(선택형) **기본값** `0`	양수·해당 문항 내 고유 ID
Value / Text	**선택형에서 지원** **필수** Value N · Text Y(선택형) **기본값** `""`	업무 값(선택) / 화면 문구. 응답 식별은 OptionId 사용
IsCorrect	**최소 QUIZ 선택형에서 지원** **필수** Y(QUIZ 선택형) **기본값** `null`	정답 true, 오답 false 를 명시
OptionLayout	**지원** **필수** N **기본값** `VERTICAL`	VERTICAL / HORIZONTAL
VideoEnabled	**VIDEO+QUIZ 에서 지원** **필수** N **기본값** `false`	`content.videoEnabled=true` 이면 영상 시청 후 QUIZ 를 푸는 결합형 화면 사용
CompletionRatio	**VIDEO+QUIZ 에서 지원** **필수** N **기본값** `1.0`	누적 시청 도달률(0~1). 기준 도달 전 QUIZ 및 Footer 비활성화, 도달 시 활성화
PassingScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `null`	팝업 최상위 합격점. 0~총점. 누락 시 WPF 는 0 점 통과 기준으로 처리할 수 있음
IsScored	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `false`	최소 QUIZ 문항은 true 명시. SURVEY 는 false 사용
QuestionScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `null`	양수 배점. 누락/null 이면 WPF 로컬 계산은 0 점

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
CorrectAnswer	**미제공** **필수** N **기본값** `null`	TEXT QUIZ 정답. 최소 버전의 QUIZ 에서는 TEXT 자동 채점 자체를 오픈하지 않음
AnswerMatchMode	**미제공** **필수** N **기본값** `null`	EXACT / CONTAINS. 최소 버전의 QUIZ 에서는 미사용

SURVEY 는 단일 선택/복수 선택/주관식을 제공하되 채점하지 않는다. **최소 QUIZ 는 SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE 만 제공하며 TEXT 자동 채점은 최초 오픈 범위에서 제외한다.** QUIZ 는 `isScored=true`, `questionScore`, 선택지별 `isCorrect`, 최상위 `passingScore` 를 서버가 반드시 제공한다. 미통과 시에는 별도 `CloseOnFail` JSON 필드 없이 WPF 가 창을 유지하고 답 수정 후 재채점한다.

단일/복수 선택의 VERTICAL 은 전체 폭 Row·우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 공통 Chip 으로 표시한다. 무채색 상태·긴 문장 줄바꿈·필수 응답 진행 상태는 UI 구현이며 추가 계약 필드가 없다. 제출 영역은 스크롤 밖 하단에 고정하고 필수 미응답 또는 영상 시청 잠금 시 비활성화한다. 공통 Footer 가 있는 SURVEY/QUIZ 의 버튼은 제출로 동작한다. Header 에는 닫기 버튼이 없으며 Alt+F4 등 종료 경로에는 기존 완료 전 종료 정책을 적용하고, 배경 Overlay 가 켜져 있으면 화면에 닫기·제출 수단이 있는 동안 키보드 닫기를 막는다. Demo·웹 미리보기의 예제/응답은 실제 API 데이터와 구분한다.

B.5. 필드 정리 시 주의사항

문서에서 혼동하기 쉬운 표현	실제 코드 기준 정리
TextStyle	해당 필드 없음. HeaderFontSize / BodyFontSize / FooterFontSize 로 분리
공통 Width/Height vs IMAGE Width/Height	공통값은 PopupWindow 크기, 일반 IMAGE content.width/height 는 ADAPTIVE 창 크기 / FIT_TO_IMAGE 이미지 표시 크기
ORIGINAL + content.width/height	ORIGINAL 모드에서는 content.width/height(이미지 크기)를 쓰지 않으므로 최소 버전에서 사용하지 않음. 구 키 `imageWidth/imageHeight` 는 v3.6 에서 폐기
IsMuted	해당 필드 없음. 영상 컨트롤이 Windows Master Mute 와 동기화하며 연결 실패 시 내부 음량으로 처리
FULLSCREEN	AllowFullScreen(영상 플레이어 전체화면)과 SizeMode=FULLSCREEN(팝업 Window 전체화면)은 서로 다른 기능
QUIZ 미통과 동작	별도 JSON 설정 필드 없음. WPF 가 창을 유지하고 답 수정 후 재채점
QuestionLayout	실제 필드명은 OptionLayout. 선택지 배치를 VERTICAL/HORIZONTAL 로 지정
FooterAction / FooterLinkUrl	`content` 가 아니라 `popup` 최상위 값. 일반 콘텐츠는 CLOSE “닫기” 또는 LINK_AND_CLOSE “바로가기”(유효한 HTTP/HTTPS URL 을 열고 종료), SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT “제출” 고정이며 링크를 열지 않음
VIDEO+QUIZ	`PopupType=QUIZ + content.videoEnabled=true` 조합. CompletionRatio 도달 전 Quiz/Footer 비활성화, 도달 후 활성화

B.6. 최소 버전 한눈에 보기

유형	최소 제공 기능
공통	PopupId/PopupType + 공통 Width/Height + 제목/Header + 닫기 + Footer + 다시 보지 않기 + Overlay + 드래그 이동 + Footer 바로가기(URL 열기 후 닫기)
TEXT	PlainText 중심. 별도 TextStyle 없음. 공통 Width/Height 사용
IMAGE	ImageUrl + ImageSizeMode=ORIGINAL + 공통 Width/Height. content.width/height 및 keepAspectRatio 는 사용하지 않음
VIDEO	VideoUrl + 기본 Controls/음량 + 영상 FullScreen + CompletionRatio + 공통 Width/Height
SURVEY	단일/복수 선택 + 주관식 + 필수값 검증 + 선택지 VERTICAL/HORIZONTAL. 채점 없음
QUIZ	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE 채점 + 배점/정답/합격점 + 미통과 시 창 유지 + VIDEO+QUIZ. TEXT 자동 채점은 최소 버전 미제공

B.7. 확장 기능 관리 원칙

현재 코드에 구현되어 있더라도 최초 오픈 범위에서 제외한 기능은 요구사항 확정 후 기능 단위로 별도 제공한다. 외부 문서에서는 "추가 기능 적용"으로 관리하며, 내부적으로는 기존 구현의 활성화 또는 필요한 보완 개발 여부를 검토하여 처리한다.

표시·조회 동작

- API 는 로그인·단건 조회(`POST /api/wpf/popups`)·결과 1 건 전송(`POST /api/wpf/popups/results`) 세 가지다(설계 35). 조회 응답은 `pollingIntervalSeconds` 와 팝업 1 건 `popup`(없으면 `null`)이며 결과 요청에는 `popup.deliveryId` 를 넣는다. 상세는 **인터페이스 계약서** (POPUP_INTERFACE_SPEC.md) 6·10·11 절을 따른다.
- 로그인/기동 직후 최초 조회한다. 서버만 활성·기간·대상·숨김·완료·재노출 유예를 판단하고 표시 순서상 첫 1 건을 내려주며 WPF 는 받은 1 건을 바로 표시한다. 표시 중에는 다른 조회를 하지 않는다. 결과 응답 `nextStatus`=AVAILABLE 이면 즉시 다음 조회, EMPTY 또는 조회 결과 `popup=null` 이면 가장 최근 `pollingIntervalSeconds`(30~60 분)만큼 기다린 뒤 조회한다. 누락/0 이하는 범위 제한된 WPF 로컬 설정을 유지한다.
- 보내지 못한 결과가 남아 있거나 결과 큐 파일을 읽을 수 없으면 다음 팝업을 조회하지 않고 같은 resultId 로 1 건씩 재전송한다. 재전송한 결과의 nextStatus 가 EMPTY 면 조회 간격을 기다린다. 이 복구 동작은 주간회의 결정 전 임시 기준이다.
- 로컬 파일·HTTP/HTTPS 직접 영상은 동일한 WPF Overlay 컨트롤을 사용한다. 재생 중 무입력·마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시하며 일시정지·조작 중에는 유지한다. HTML5 브라우저 기본 controls 는 표시하지 않고 ShowControls·AllowFullScreen 을 두 재생 방식에 적용한다. 음량·음소거는 현재 Windows Master Volume/Mute 와 동기화하며 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지한다. DefaultVolume 은 시스템 연결 전/실패 시 초기 음량이다. Windows 값 변경은 다른 프로그램에도 영향을 주며 종료 시 이전 값으로 복원하지 않는다. 코드의 AllowPlaybackRateChange=false 는 HTML5 도 1.0 배로 제한하지만 최소 오픈 범위의 배속 변경 옵션은 계속 미제공이다.
- VIDEO+QUIZ 는 영상·전체 문항·제출 영역을 단일 세로 스크롤로 이동하고 공통 Footer 는 창 하단에 고정한다. 단독 SURVEY/QUIZ 스크롤은 유지한다.

추가 확인 사항

- Footer 바로가기는 일반 콘텐츠에서 최상위 `footerAction=LINK_AND_CLOSE` 일 때만 동작하며 최상위 `footerLinkUrl` 은 HTTP/HTTPS 절대 URL 이어야 한다.
- VIDEO+QUIZ 는 QUIZ 타입에서 `videoEnabled=true` 인 경우에만 결합형으로 동작한다.

B.8. 백엔드 전달용 유형별 최소 JSON 예시

아래 예시는 **최소 오픈 범위에서 백엔드가 WPF 조회 응답의 popup 1 건을 만드는 기준**이다. 실제 응답은 `{"pollingIntervalSeconds": 1800, "popup": { … }}`처럼 한 번에 1 건만 담는다. `deliveryId` 는 서버가 조회마다 발급하며 예시 값은 형식 설명용이다. 선택 필드는 생략할 수 있지만 필수값은 기본값에 기대지 않고 명시한다. 유형별 예시 모음은 **examples/WPF-01-popup-types-minimal.json** (examples/WPF-01-popup-types-minimal.json)을 사용한다.

B.8.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b01",
  "popupId": "TEXT-001",
  "popupType": "TEXT",
  "title": "서비스 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "questions": [],
  "content": {
    "plainText": "점검 공지\n 안내 내용을 확인해 주세요.\n10 월 5 일 22 시부터 23 시까지 서비스 점검이
진행됩니다.",
    "showPlainText": true
  }
}
```

B.8.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b02",
  "popupId": "IMAGE-001",
  "popupType": "IMAGE",
  "title": "교육 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "questions": [],
```

```
  "content": {
    "imageUrl": "https://example.com/media/training.png",
    "imageSizeMode": "ORIGINAL"
  }
}
```

B.8.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b03",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "popupType": "VIDEO",
  "title": "보안 교육",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "CLOSE",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "completionRatio": 0.8,
  "questions": [],
  "content": {
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "showControls": true,
    "defaultVolume": 0.7,
    "allowFullScreen": true
  }
}
```

B.8.4 SURVEY

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b04",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "교육 만족도 설문",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "title": "교육 내용을 이해하기 쉬웠나요?",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": [
        {
```

```
          "optionId": 1001,
          "value": "YES",
          "text": "네"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "NO",
          "text": "아니요"
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "title": "추가 의견을 작성해 주세요.",
      "questionType": "TEXT",
      "isRequired": false,
      "isScored": false,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": []
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "교육 만족도 설문",
    "description": "필수 문항에 응답한 후 제출해 주세요."
  }
}
```

B.8.5 QUIZ

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b05",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "HTTPS",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
```

```
          "optionId": 2002,
          "value": "HTTP",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 확인 퀴즈",
    "description": "80 점 이상 획득해야 합니다.",
    "videoEnabled": false
  }
}
```

B.8.6 VIDEO+QUIZ

JSON 예제

```
{
  "deliveryId": "3f2b8c1e-6a4d-4e2f-9b1a-0c7d5e8f1b06",
  "popupId": "VIDEO-QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "영상 교육 및 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showFooterButton": true,
  "showFooter": true,
  "footerAction": "SUBMIT",
  "showDoNotShowAgain": false,
  "completionRatio": 0.8,
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 301,
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "optionLayout": "VERTICAL",
      "options": [
        {
          "optionId": 3001,
          "value": "HTTPS",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 3002,
          "value": "HTTP",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "videoEnabled": true,
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
```

```
    "videoTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "showControls": true,
    "defaultVolume": 0.7,
    "allowFullScreen": true,
    "surveyTitle": "영상 확인 퀴즈",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청한 뒤 퀴즈에 응답해 주세요."
  }
}
```

> VIDEO+QUIZ 의 콘텐츠 제목은 저장 컬럼 1 개(CONTENT_TITLE = `surveyTitle`)에 저장하므로 이 저장소 서버는 `videoTitle` 을 `surveyTitle` 과 같은 값으로 내려준다.
>
> 최소 QUIZ 예시에는 TEXT 문항을 넣지 않는다. TEXT QUIZ 자동 채점은 전체 기능에는 구현되어 있지만 최소 외부 오픈 범위에서는 제외한다.

부록 C. WPF 전체 구현 기능 범위

전체 구현 기능은 최소 외부 제공 범위와 함께 관리하며, 전체 지원을 이유로 최소 제공 범위를 자동 확장하지 않습니다.

- 문서 성격: All Feature Specification / Implemented WPF Scope
- 작성 기준: 2026-10-13 (KST)
- 기준 소스: `WpfNextPopupResponseDto`, `PopupResponseDto`, `WpfResultDtos`, `PopupOptions`, 유형별 Content DTO, `PopupFactory`, 각 View 및 서비스
- 대응 문서: **최소 기능 버전 정의서** (WPF_POPUP_MINIMAL_SPEC.md)

B.1. 문서 목적

현재 WPF 가 구현한 전체 기능을 최소 기능 정의서와 같은 구분으로 관리한다.

전체 기능에 포함되어도 최초 외부 제공 범위에 자동으로 포함되지는 않는다.

외부 제공 범위는 MINIMAL, 구현 기능은 ALL, HTTP·JSON 의 상세 필수값과 예제는

인터페이스 계약서 (POPUP_INTERFACE_SPEC.md)를 기준으로 확인한다.

표의 필드명은 C# 속성 기준이며 JSON 은 camelCase 를 사용한다. `content.` 또는

`questions[].`를 붙인 항목은 실제 전달 위치를 나타낸다. 기본값은 별도 설명이 없으면

응답 DTO 또는 Factory 의 생략 처리 기준이다. 필수값은 계약상 제공 의무이며 C#이

기본값을 갖는다고 생략해도 된다는 뜻은 아니다. 명시적 null 은 nullable 필드만 사용한다.

ID·필수 응답·채점 관련 서버 보장 조건은 계약서 6.4 절을 함께 적용한다.

필수값 여부의 N 은 "생략하면 Default 값으로 동작"한다는 뜻이다. 계약서 6.3 표가 O(권장 출력)로

적은 필드라도 C# 기본값이 있으면 이 문서에서는 N 으로 적으며 의미는 같다(계약서 6.4 "필수 여부 표기 기준").

Default 의 "계약 기본값 없음(C# 초기값 …)"은 C# DTO 초기값이 있어도 백엔드가 생략해서는 안 되는 값이다.

B.2. 전체 기능 적용 원칙

구분	전체 버전 원칙
기능 노출	구현된 기능을 기록하되 최초 외부 제공 여부는 MINIMAL 에서 별도 관리
창 크기	일반 콘텐츠는 최상위 Width/Height. 일반 IMAGE 는 content.width/height 사용
IMAGE 예외	ORIGINAL 은 공통 창 크기, FULLSCREEN 은 모니터 전체 영역 우선
기본값	응답 DTO·Factory 기본값과 Demo·관리자 화면의 초기값을 구분
고정 동작	UI·드래그·결과 큐 등의 동작을 가상의 API 필드로 만들지 않음
필드 이름	계약 이름 하나만 수신. legacy 수신 별칭(`showCloseButton` 등)은 삭제(설계 29-11)
미구현	구현되지 않은 기능은 전체 기능에도 지원으로 적지 않음

B.3. 공통 기능 범위

B.3.1 공통 표시 및 정책

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
DeliveryId	**지원(설계 35)** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	조회 응답 `popup.deliveryId`. 서버가 조회마다 발급·재사용하는 전달 건 ID 이며 결과 요청에 그대로 보냄. 빈 값이면 결과가 `REJECTED`(`WPF_INVALID_RESULT`)
PopupId	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	식별·숨김·결과 연결 ID. 서버가 유효값 보장. 빈 값이면 결과 연결 생략
PopupType	**지원** **필수** Y **기본값** 계약 기본값 없음(C# 초기값 `""`)	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ. 빈 값·미지원 값은 Factory 오류
Content	**지원** **필수** Y **기본값** 없음(생략·null 시 화면 생성 실패)	유형별 `content` object. null 금지. 유형별 필수값은 각 절 적용
Title	**지원** **필수** Y(계약) **기본값** `""`	공통 Header 제목. Header 숨김 여부와 별개로 백엔드 응답 계약상 제공
DisplayStartAt / DisplayEndAt	**삭제(설계 29)** **필수** - **기본값** -	기간·대상·숨김·완료 판정은 서버 책임. 조회 응답·DTO 에 없음
DisplayMode	**계약 필드만 유지** **필수** N **기본값** `SEQUENTIAL`	SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS. 조회 응답이 1 건이라 WPF 는 값을 읽지 않고 항상 1 건씩 표시(동시 표시 경로 삭제, 모르는 값도 팝업 실패 없음)
DisplayOrder	**응답에서 삭제(설계 35)** **필수** - **기본값** -	관리자 표시 순서는 서버 정렬 기준으로만 사용하고 조회 응답에 싣지 않음. 서버가 순서상 첫 1 건을 내려줌
ShowHeader	**지원** **필수** N **기본값** `true`	제목·고정 로고 및 Header 영역
ShowFooterButton	**지원** **필수** N **기본값** `true`	`showFooterButton`. 일반 콘텐츠 Footer 버튼 표시
ShowFooter	**지원** **필수** N **기본값** `true`	Footer 전체 표시. SURVEY/QUIZ 제출 버튼 위치에도 영향

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
ShowDoNotShowAgain	**지원** **필수** N **기본값** `false`	응답 DTO 기준. 직접 PopupOptions 생성 시 기본값은 true
SurveyTitleBlocks · DescriptionBlocks · questions[].TitleBlocks · DescriptionBlocks · options[].TextBlocks	**지원(초안, TODO55)** **필수** N **기본값** `null`	설문·퀴즈 서식(TEXT textBlocks 구조). 있으면 일반 문자열 대신 표시, 없거나 깨졌으면 일반 문자열. 답변·채점은 ID 그대로
ShowLater	**지원** **필수** N **기본값** `false`	"나중에 보기" 버튼 표시(TODO52-2). `ShowFooter=true` 일 때만 보이며 모든 유형에 적용. 누르면 결과 LATER
HideDays	**지원** **필수** N **기본값** `null` → 결과에서 30 일	다시 보지 않기(HIDDEN) 결과의 숨김 일수. 1~3650(관리자 저장 시 서버 검증). 체크박스 문구도 같은 값으로 `{N}일간 보지 않기` 표시
FooterAction	**지원** **필수** N **기본값** `CLOSE`(SURVEY/QUIZ 는 SUBMIT)	최상위 `footerAction`(설계 30). CLOSE 닫기 / LINK_AND_CLOSE 바로가기 / SUBMIT 제출. SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 SUBMIT 고정, 일반 유형의 그 밖의 값은 CLOSE
FooterLinkUrl	**조건부 지원** **필수** 조건부 **기본값** `""`	최상위 `footerLinkUrl`. LINK_AND_CLOSE 에서 유효한 HTTP/HTTPS 절대 URL
UseBackgroundOverlay	**지원** **필수** N **기본값** `true`	최상위 `useBackgroundOverlay`(설계 31). 별도 Overlay 창 사용. 켜지면 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 닫기 요청을 막고 앱 내 닫기·제출과 앱 종료만 허용한다. 화면에 닫기·제출 수단이 없으면 막지 않는다(설계 44)
BackgroundOverlayOpacity	**지원** **필수** N **기본값** `0.45`	최상위. 0~1 로 보정(서버 저장 검증). 뒤쪽 마우스 입력을 막으며 키보드 전체 차단은 아님
HeaderFontSize	**지원** **필수** N **기본값** `null`	최상위. 미지정 시 Header 17. 지정 시 10~40 보정
BodyFontSize	**지원** **필수** N **기본값** `null`	최상위. 미지정 시 View 기본. 지원 View 에 본문 크기 전달
FooterFontSize	**지원** **필수** N **기본값** `null`	최상위. 미지정 시 Footer 14. 지정 시 10~40 보정
CompletionRatio	**지원** **필수** N **기본값** `null` → `1.0`	VIDEO / VIDEO+QUIZ 누적 시청 완료 기준

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
~~AllowCloseBeforeComplete~~	**폐기(TODO57)** **필수** - **기본값** -	새 WPF 는 읽지 않는다(구 서버가 보내도 무시). 화면 버튼은 `CompletionRatio`, Alt+F4 등 외부 닫기는 `UseBackgroundOverlay`, 완료 전 연기는 `ShowLater` 로 판단한다. 구 WPF 는 필드가 없으면 기본 `true`(완료 전 닫기 허용)로 동작하므로 서버 필드 제거 전 새 WPF 배포를 확인한다
PassingScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `null`	합격점은 서버가 0~총점 범위로 제공. 누락 시 WPF 는 0 점 통과 기준으로 처리할 수 있음

Footer 버튼 표시는 서버 응답(Java `WpfPopupItem`)과 C# 모두 `showFooterButton` 하나만 사용한다. legacy `showCloseButton` 수신 별칭은 삭제했다(설계 29-11). 관리자 API·DB 는 기존 이름(showCloseButton·SHOW_CLOSE_BUTTON_YN)을 유지하고 WPF 응답 조립 시 변환한다.

Header 에는 닫기 버튼이 없고 로고에는 닫기 동작을 연결하지 않는다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 `ShowFooterButton=false` 여도 제출을 유지한다.

Footer 가 있으면 공통 제출 버튼, 없으면 콘텐츠 내부 제출 버튼을 사용한다.

완료 조건 버튼 표현(설계 43, 계약 필드 추가 없음):

- 버튼은 숨기지 않고 **비활성 + 사유 표시**로 표현한다. 사유 문구는 Footer 진행 문구 위치에 표시하며 스크린리더 Live Region(Polite)이고, 비활성 버튼의 HelpText 에도 같은 사유를 둔다.
- 일반 VIDEO(TODO57 — 항상 적용): 기준 미달이면 닫기 비활성 + `영상 {현재}% 시청 · 기준 {기준}% 이상 시청하면 닫을 수 있습니다`. 표시 %는 내림이라 비활성인데 기준 이상으로 보이지 않는다. 기준 도달·재생 실패 시 활성. 예전 '필수 영상 시청' 안내창은 없앴다.
- VIDEO+QUIZ 잠금 중: 제출·다시 보지 않기 비활성(기존 계약) + `영상 {현재}% · 기준 {기준}% 이상 시청하면 퀴즈와 제출이 활성화됩니다`. 해제 뒤에는 필수 문항 진행 문구로 바꾸고 첫 문항으로 포커스를 옮긴다.
- SURVEY/QUIZ 제출은 필수 미응답일 때만 비활성이다. 통과 점수로 제출을 막지 않는다(채점 전 교착 방지). QUIZ 불합격 안내에는 점수와 틀린 채점 문항 번호(예: `틀린 문항: 2, 4 번`)를 표시한다. 결과 계약(`score·passed`)은 바뀌지 않는다.
- 보조 닫기(제출 버튼과 구분되는 밝은 버튼)는 정책상 제출 전 이탈이 허용될 때만 Footer 에 표시한다. VIDEO+QUIZ 는 재생 실패(TODO57 — 완료 전 닫기 허용 기반 표시 폐기), QUIZ(영상 없음)는 불합격 1 회 이후이면서 Background Overlay 가 꺼진 경우다. SURVEY·TEXT·IMAGE·VIDEO 와 `ShowFooter=false` 에서는 표시하지 않는다. 결과는 Alt+F4 닫기와 같은 CLOSED(영상은 VIDEO_WATCHED)다.
- 나중에 보기(TODO52-2): `ShowFooter·ShowLater` 가 모두 true 면 Footer 에 "나중에 보기" 버튼을 둔다. 누르면 결과 LATER 로 닫히며 다시 보지 않기 체크·영상 시청량보다 우선한다(hideDays·video 미포함). 완료 기준 전(VIDEO 시청 기준·VIDEO+QUIZ 잠금·QUIZ 통과 전)과 Background Overlay 중에도 누를 수 있고, Overlay 의 화면 출구로 인정한다. 서버는 완료 처리 없이 다음 조회 주기까지 유예한다. 완료 기준 전 화면 버튼으로 나가는 수단은 이 버튼뿐이다(TODO57).

Background Overlay 와 닫기 경로(설계 44, 고정 동작·관리자 옵션 없음):

- `UseBackgroundOverlay=true`: Footer 닫기·보조 닫기·바로가기·제출 완료 후 닫기 등 앱이 시작한 닫기와 앱 종료(트레이 종료·426 종료·Windows 로그오프)만 허용하고 Alt+F4·시스템 메뉴 닫기·외부 WM_CLOSE 는 무시한다.
- 교착 방지: 화면에 닫기·제출 수단이 하나도 없으면(TEXT/IMAGE/VIDEO 의 `ShowFooter=false` 또는 `ShowFooterButton=false`, 푸터 없는 VIDEO+QUIZ 가 잠긴 채 재생 실패) 키보드 닫기를 막지 않는다.

시청 기준으로 다시 막지 않는다(TODO57). SURVEY/QUIZ 는 제출 버튼이 항상 보이므로 제출로 닫는다(QUIZ 는 통과해야 닫힘).

- `UseBackgroundOverlay=false`: Alt+F4 등 외부 닫기를 허용한다. 시청 기준 전 VIDEO·VIDEO+QUIZ 도 닫히며 결과는 시청 기록(VIDEO_WATCHED)으로 남고 LATER 로 바꾸지 않는다(TODO57).
- `UseBackgroundOverlay=true` 는 시청 기준을 채운 뒤에도 Alt+F4 를 자동 허용하지 않는다. 강제 시청은 Overlay 켜짐 + 정상 푸터 + `ShowLater=false` 조합이며 재생 실패·앱 종료 예외는 남는다(TODO57).
- Esc 는 팝업을 닫지 않는다(아무 동작 없음). 영상 전체화면 해제·공통 안내창의 Esc 는 그대로다.
- 앱 종료 중에는 닫기 제한을 적용하지 않으며 결과(CLOSED/VIDEO_WATCHED·시청량)를 큐에 저장한다. 창 제목은 팝업 제목이며(Alt+Tab·스크린리더) 첫 포커스는 SURVEY/QUIZ 의 첫 입력 또는 본문의 첫 포커스 가능 요소다. Enter·Space 로 의도치 않게 닫히지 않도록 Footer 버튼에는 첫 포커스와 IsDefault 를 두지 않는다.

Footer 버튼 이름은 CLOSE '닫기', LINK_AND_CLOSE '바로가기', SUBMIT '제출'이다.

LINK_AND_CLOSE 는 일반 콘텐츠에서만 링크를 연 뒤 종료하며 URL 오류나 실행 실패 시 창을 유지한다.

설문·퀴즈의 제출 후 링크 열기는 제거했다(설계 30).

B.3.2 크기·위치

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
Width / Height	**지원** **필수** N **기본값** `900` / `620`	FIXED 공통 창 크기. 일반 IMAGE 예외는 4.2 참조
SizeMode	**지원** **필수** N **기본값** `FIXED`	FIXED / RATIO / FULLSCREEN / AUTO. AUTO 는 WPF 지원이며 서버·웹 허용과 구분
WidthRatio / HeightRatio	**지원** **필수** N **기본값** `0.7` / `0.75`	RATIO 모니터 작업 영역 비율
MinimumWidth / MinimumHeight	**지원** **필수** N **기본값** `480` / `320`	화면 상한과 함께 보정
MaximumWidth / MaximumHeight	**지원** **필수** N **기본값** `1200` / `900`	일반 콘텐츠 상한. IMAGE 는 현재 작업 영역의 90% 적용
PopupPosition	**지원** **필수** N **기본값** `CENTER`	최상위 `popupPosition`(설계 31). 9 개 위치. 알 수 없는 값은 CENTER
DragMove	**고정 동작** **필수** 해당 없음 **기본값** 설정 필드 없음	Header 또는 Header 없는 상단 이동 영역 사용

위치 값: CENTER, TOP_LEFT, TOP_CENTER, TOP_RIGHT, CENTER_LEFT, CENTER_RIGHT,

BOTTOM_LEFT, BOTTOM_CENTER, BOTTOM_RIGHT. 위치·크기 계산은 대상 모니터의 DPI 와

작업 영역을 사용하며 FULLSCREEN 은 주 모니터 전체 영역을 사용한다.

B.3.3 공통 외형

항목	구현 상태	API 설정 여부
Header	검은 배경·흰 제목·고정 로고·높이 40	표시·제목·폰트만 설정. 색·높이·로고 URL 옵션 없음
외곽	BorderThickness 0 / Radius 6	고정 외형. FULLSCREEN 은 Radius 0
일반 팝업 Clip	실제 본문 크기와 안쪽 반경으로 계산	별도 옵션 없음
VIDEO / VIDEO+QUIZ	AllowsTransparency=false, 내부 WPF Radius 0	고정 정책. 작은 모서리 창으로 외곽 곡선 보완
VIDEO 모서리 이동	Win32 레이어드 모서리 창 4 개를 본 창 DPI 기준 물리 픽셀로 직접 그림. DPI 변경 시 HWND 재사용·즉시 재배치, 드래그 중 본 창과 묶음 이동. 앱은 PerMonitorV2 로 실행	별도 옵션 없음. 실제 다중 DPI 모니터·Horizon 품질 및 CPU 실측은 남아 있음

B.4. 팝업 유형별 전체 기능

B.4.1 TEXT

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
PlainText	**지원** **필수** 조건부 **기본값** `""`	TextBlocks 가 없을 때 표시하는 일반 문자열 본문. TextBlocks 가 있으면 서버가 TextBlocks 에서 만든 파생 값이며 표시는 TextBlocks 우선. 이 저장소 서버는 TEXT 응답에 항상 키를 채움(저장 본문이 없으면 `null` 가능)
TextBlocks	**지원** **필수** N **기본값** 없음	문단·Run 서식 본문(굵게·기울임·밑줄, 허용 색·크기·글꼴, 문단 정렬·들여쓰기 0~5 단계 × 40, 설계 49). 콘텐츠 제목·설명도 앞 문단으로 포함. 있으면 PlainText 대신 표시. 허용 값은 서버가 검증하고 WPF 는 표시 방어(안전 범위·변환 실패 시 기본값·구조 오류 시 PlainText)만 한다(설계 48). 상세는 인터페이스 계약 8.1
ShowPlainText	**지원** **필수** N **기본값** `true`	본문 영역 표시
HighlightText	**지원** **필수** N **기본값** `""`	강조 문구
ShowHighlight	**지원** **필수** N **기본값** `false`	문구 존재로 자동 추정하지 않음

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
BottomDescription	**지원** **필수** N **기본값** `""`	하단 설명
BottomDescriptionUrl	**지원** **필수** 링크 사용 시 제공 **기본값** `""`	하단 설명 링크
ShowBottomDescription	**지원** **필수** N **기본값** `false`	하단 설명 표시

창 크기는 공통 Width/Height 를 사용한다. MarkdownMode·MarkdownContent 는 삭제된 기능이다.

ContentTitle·Description·ShowContentHeader 와 별도 내부 제목 영역은 설계 37 에서 삭제했다. 콘텐츠 제목·설명은 본문(TextBlocks/PlainText)의 앞 문단으로 전달된다.

B.4.2 IMAGE

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
ImageUrl	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	이미지 URL 또는 로컬 경로
ImageSizeMode	**지원** **필수** N **기본값** `ADAPTIVE`	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL. 필드 생략 시 ADAPTIVE 이며 관리자 신규 등록 기본 선택도 ADAPTIVE
ImageTitle	**일반 모드에서 지원** **필수** N **기본값** `""`	ORIGINAL View 는 내부 제목을 표시하지 않음
Description / ShowDescription	**일반 모드에서 지원** **필수** N **기본값** `""` / `true`	하단 설명·스크롤. ORIGINAL View 에는 전달하지 않음
Width / Height	**일반 모드에서 지원** **필수** N **기본값** `null`	ADAPTIVE 창 크기, FIT_TO_IMAGE 이미지 표시 크기. ORIGINAL 에서는 사용하지 않음
KeepAspectRatio	**FIT_TO_IMAGE 에서 지원** **필수** N **기본값** `true`	false 면 지정한 두 축 크기로 왜곡 허용

- ADAPTIVE: 창 우선, 비율을 유지해 이미지 표시.
- FIT_TO_IMAGE: 이미지 표시 크기 우선. 치수 생략 시 원본 DIP 크기 사용.
- ORIGINAL: 최상위 공통 창 크기를 사용하고 원본을 왼쪽 위에서 표시·Clip.
- 일반 모드는 최상위 중복 Width/Height 대신 content.width/height 를 사용한다.
- 최대 창 크기는 현재 모니터 작업 영역의 90%. 지정 이미지가 넘치면 축소하지 않고 중앙 Clip.

- FULLSCREEN 은 전체 모니터 크기가 우선이다. FILL 및 과거 IMAGE FIXED 는 삭제된 값이다.

B.4.3 VIDEO

항목(content)	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoUrl	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	로컬 파일 경로 또는 HTTP(S) 직접 재생 URL. 엔진별 동작 차이는 아래 참고
VideoTitle	**지원** **필수** N **기본값** `""`	콘텐츠 내부 제목
Description / ShowDescription	**지원** **필수** N **기본값** `""` / `true`	영상 설명
ShowControls	**지원** **필수** N **기본값** `true`	공통 WPF 컨트롤
DefaultVolume	**지원** **필수** N **기본값** `0.7`	Windows 음량 연결 전·실패 시 대체값
AllowFullScreen	**지원** **필수** N **기본값** `true`	영상 플레이어 자체 전체화면
AllowPlaybackRateChange	**지원** **필수** N **기본값** `true`	false 면 HTML5 포함 1.0 배로 제한
AllowSeek	**지원** **필수** N **기본값** `true`	false 면 진행바 탐색 금지, 진행률 표시 유지. VIDEO+QUIZ 공통
AutoPlay	**지원** **필수** N **기본값** `false`	자동 재생
IsLoop	**지원** **필수** N **기본값** `false`	반복 재생

CompletionRatio 는 최상위 필드다(AllowCloseBeforeComplete 는 TODO57 에서 폐기). content 안에 중복 정의하지 않는다.

시청 기준 도달은 일반 VIDEO·VIDEO+QUIZ·Demo 모두 서버와 같은 식(누적 시청/길이를 소수점 4 자리에서 내림, 1 상한 ≥ CompletionRatio)으로 판정한다(설계 53-16). VIDEO+QUIZ 는 영상 영역에 보인 제목·설명과 같은 퀴즈 머리말을 반복 표시하지 않는다.

시청량은 단순 재생 위치와 구분해 누적하며 완료 기준은 콘텐츠·결과에 연결한다.

로컬 MediaElement 와 WebView2 HTML5 경로의 공통 컨트롤·진행바·버퍼 표시·hover 표시를 지원한다.

`allowSeek=false` 이면 진행바 클릭·드래그·키보드·UI Automation 으로 재생 위치를 바꿀 수 없고 HTML5 seek 명령도 무시한다. 진행률·현재/전체 시간 표시와 루프·종료 후 재시작은 유지하며 전체화면에서도 같은 정책을 적용한다.

Windows Master Volume/Mute 연결 성공 시 현재 시스템 값이 우선하며 종료 후 이전 값으로 복원하지 않는다.

연결 실패 시 내부 음량을 사용한다. IsMuted 라는 별도 계약 필드는 없다.

AllowFullScreen 과 공통 SizeMode=FULLSCREEN 은 별도 기능이다.

B.4.4 SURVEY / QUIZ

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
SurveyTitle	**지원** **필수** N **기본값** `""`	content 안 설문·퀴즈 제목. 공통 Header 제목과 별개. VIDEO+QUIZ 는 영상 제목과 같은 값
Description	**지원** **필수** N **기본값** `""`	content 안 제목 아래 설명
Questions	**지원** **필수** Y **기본값** `[]`	최상위 문항 목록
questions[].QuestionId	**지원** **필수** Y **기본값** `0`	실제 ID 는 서버가 보장
questions[].Title	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	문항 제목
questions[].Description	**지원** **필수** N **기본값** `""`	문항 설명
questions[].QuestionType	**지원** **필수** Y **기본값** `""`	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT
questions[].IsRequired	**지원** **필수** Y(서버가 항상 true/false 제공) **기본값** `false`	누락 시 false 로 보아 필수 검증 없음
questions[].Options	**선택형에서 지원** **필수** 조건부 **기본값** `[]`	TEXT 는 빈 배열
questions[].OptionLayout	**지원** **필수** N **기본값** `VERTICAL`	VERTICAL / HORIZONTAL

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
questions[].IsScored	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ 계약) **기본값** `false`	채점 문항은 true 명시. 현재 서버 저장 규칙은 최소 1 개 true 존재까지는 보장하지 않으므로 응답 검증 필요
questions[].QuestionScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ 계약) **기본값** `null`	양수 배점. 누락/null 이면 WPF 로컬 점수 0
questions[].CorrectAnswer	**TEXT QUIZ 에서 지원** **필수** Y(TEXT QUIZ) **기본값** `null`	공백 아닌 주관식 정답. 최소 버전에서는 TEXT QUIZ 미제공
questions[].AnswerMatchMode	**TEXT QUIZ 에서 지원** **필수** Y(TEXT QUIZ) **기본값** `null`	EXACT / CONTAINS
options[].OptionId	**지원** **필수** Y(선택형) **기본값** `0`	응답 OPTION_ID 연결. 양수·문항 내 고유 ID 를 서버가 보장
options[].Value / Text	**지원** **필수** Value N · Text Y(선택형) **기본값** `""`	업무 값(선택)·화면 문구. 응답 식별은 OptionId
options[].IsCorrect	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ 선택형) **기본값** `null`	정답 true, 오답 false 를 명시. SURVEY 는 채점하지 않음
PassingScore	**QUIZ 에서 지원** **필수** Y(QUIZ) **기본값** `null`	최상위 합격점. 0~총점 범위

선택형은 VERTICAL 전체 폭 Row·우측 체크 Path, HORIZONTAL 공통 Chip 으로 표시한다.

긴 문장 줄바꿈, 단일/복수 선택, 필수 미응답 검증, 주관식 입력·스크롤을 지원한다.

제출 영역은 스크롤 밖에 고정한다. QUIZ 는 필수 검증·로컬 채점 후 통과 시 제출하며

서버 결과 전송을 기다리기 전에 로컬 큐 저장을 완료한다. **미통과 시 별도 `CloseOnFail` JSON 필드 없이 창을 유지하고 수정·재채점한다.** RATING5·correctAnswers 는 삭제된 계약이다.

B.4.5 VIDEO+QUIZ

별도 PopupType 이 아니라 `PopupType=QUIZ + content.videoEnabled=true` 조합이다.

VideoEnabled 기본값은 false 이며 4.3 의 영상 content 와 4.4 의 최상위 Questions 를 함께 사용한다.

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoEnabled	**VIDEO+QUIZ 에서 지원** **필수** N **기본값** `false`	`content.videoEnabled=true` 이면 영상 시청 후 QUIZ 를 푸는 결합형 화면

CompletionRatio 도달 전에는 QUIZ 및 제출을 잠그고 도달 후 활성화한다. 영상과 퀴즈 사이에는 시스템 안내를 두지 않고(TODO59), 잠금 사유는 Footer 진행 문구(Footer 를 숨기면 본문 제출 영역)에만 표시한다.

영상·문항을 부모의 단일 세로 스크롤로 표시한다. 제출 결과 한 항목에 answers 와 video 를 포함한다.

VIDEO+SURVEY 라는 별도 조합은 현재 계약에 없다.

B.5. API·클라이언트 고정 동작 및 주의사항

기능	전체 구현 범위	설정·계약 구분
인증	SSO XML → 로그인 → Bearer, 토큰 만료 시 재로그인·재시도	인증 URL·실환경 통합 정책은 별도 연동 조건
API	로그인·단건 조회(`POST /api/wpf/popups`)·결과 1 건 전송(`POST /api/wpf/popups/results`) (설계 35)	요청·응답·경로는 인터페이스 계약서 참조
조회	한 번에 팝업 1 건 표시. 표시 중에는 다른 조회 없음. 결과 저장 응답 `nextStatus`=AVAILABLE 이면 즉시 조회, EMPTY·`popup=null` 이면 가장 최근 `pollingIntervalSeconds`(30~60 분) 대기, `nextStatus` 없음은 즉시 조회. 조회 실패 후 재조회 복구	팝업 content 의 옵션이 아님. 대기는 기동 시점 기준이 아니라 해당 응답 시점부터 계산
결과	닫기·숨김·제출 및 영상 정보, 로컬 pending-results 큐에 저장 후 1 건씩 순서대로 전송. 결과에 조회 응답의 `deliveryId` 포함. "다시 보지 않기"를 체크하고 닫으면 영상을 시청했어도 HIDDEN 이 우선하며 video 블록을 보내지 않아 시청 정보·시청 완료가 기록되지 않음. "나중에 보기" 버튼으로 닫으면 LATER(체크 여부 무관, video 미포함)	재전송은 같은 resultId 유지. ACCEPTED·DUPLICATE·REJECTED 만 큐에서 제거하고 RETRYABLE_ERROR·INTERNAL_ERROR(실행당 3 회)·응답 누락은 보관(설계 34). 일반 결과도 창이 닫히기 전에 저장

기능	전체 구현 범위	설정·계약 구분
미전송 결과 복구	미종결 결과(전송 실패·RETRYABLE_ERROR·재시도 남은 INTERNAL_ERROR)가 남으면 다음 팝업을 조회하지 않고 복구 간격(10 초×3 회 …) 뒤 재시도. 400 결과는 이번 실행에서 제외, 배열 일괄 재전송 없음. 큐 파일을 읽을 수 없어도 조회 보류(설계 39-1), 복구 재전송 결과의 EMPTY 도 조회 간격 대기(설계 39-2)	주간회의 결정 전 **임시 기준**(설계 35 §4). 확정 계약 아님
제출 실패	필수 미응답·QUIZ 불합격·로컬 저장 실패 시 창 유지. QUIZ 불합격 안내에 틀린 문항 번호 표시(설계 43)	별도 JSON 제어 필드 없음
실행	트레이·단일 인스턴스·Demo 모드·예외 로그 및 제한된 재시작. Demo 로그는 조회(POST /api/wpf/popups 요청과 Header·Footer·content 를 포함한 단건 응답 JSON)와 결과 전송 요청·응답 JSON 을 함께 쌓음. Demo 도 AVAILABLE 이면 같은 샘플 유형의 다음 1 건을 이어서 표시. API Demo(`-Demo -Api`, 설계 51)는 Demo 화면에서 Base URL·인증·조회 요청 JSON 을 입력해 실제 단건 조회·결과 API 를 수동 호출하고 실제 HTTP 요청·응답(토큰 마스킹)을 기록하며 자동 폴링·nextStatus 연속 조회를 하지 않음	인메모리 Demo 결과는 실제 서버·DB 저장과 구분(요청 JSON 에 인증 헤더 없음, 샘플 유형 선택은 로그 줄에만 표시). API Demo 는 개발계/검증계 검증 도구로 실제 전달 건·결과를 생성하며 계약 필드·외부 제공 범위를 바꾸지 않음
전체화면	영상이 있는 모니터에서 재생, 전체화면 시 공통 Radius 0	플레이어와 창의 전체화면을 구분
자동 업데이트	구현 기능으로 포함하지 않음	설계 17 은 폐기(2026-10-12)

서버가 기간·대상·숨김·완료·재노출 유예를 판정하고 WPF 에는 표시 순서상 첫 1 건을 내려준다. TEXT·IMAGE 닫기(CLOSED)는 서버에서 완료로 처리하고, 미완료로 끝난 SURVEY·QUIZ·VIDEO 와 나중에 보기(LATER, 모든 유형)는 결과 저장 시각부터 `pollingIntervalSeconds` 동안 조회에서 제외된다.

서버 DB·관리자 API·웹 입력 범위는 이 전체 WPF 기능 정의서의 지원 판정과 구분한다.

전체 기능 지원 표시는 모든 영상 엔진·Horizon·DPI 조합의 실환경 검증 완료를 뜻하지 않는다.

현재 남은 실측은 **설계 25** (../design/25_WPF_팝업_Header_외곽_UI_개선_TODO.md)와

성능 측정 가이드 (../reviews/20261007_저사양_PC_VIDEO_측정_가이드.md)를 참고한다.

B.6. 전체 버전 한눈에 보기

유형	전체 제공 기능	최소 버전과의 주요 차이
공통	단건 순차 표시·크기 모드·9 개 위치·폰트·Footer 링크·숨김·Overlay	최소는 기본 표시 방식·위치·폰트 및 FIXED 중심
TEXT	서식 본문(제목·설명 문단 포함)·강조·하단 설명 및 링크	최소는 일반 본문(PlainText) 중심
IMAGE	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL, 이미지 치수·비율·설명·화면 상한	최소는 ORIGINAL 및 공통 창 크기
VIDEO	공통 컨트롤·시청량·음량·전체화면·배속·자동 및 반복 재생	최소는 기본 컨트롤·음량·전체화면·완료 비율 중심
SURVEY	문항 설명·필수 검증·선택 Row/Chip·주관식	최소 제공 범위와 공통 기능 확장 구분
QUIZ	객관식·주관식 채점·배점·합격점·재채점	최소는 주관식 정답·자동 채점 미제공
VIDEO+QUIZ	영상 시청 잠금·단일 스크롤·영상 및 답안 통합 결과	최소에서도 결합 모드 지원, 영상 확장 옵션은 별도

B.7. 두 기능 정의서의 관리 기준

기능 추가·수정·삭제 시 MINIMAL 과 ALL 을 함께 검토한다. ALL 에는 구현 상태를,

MINIMAL 에는 최초 외부 제공 범위를 기록하며 전체 지원을 이유로 최소 범위를 임의 확장하지 않는다.

이름·JSON 위치·기본값·ENUM·고정 동작 변경은 두 문서와 인터페이스 계약서를 함께 갱신한다.

예제와 옵션 가이드가 영향을 받으면 같이 갱신하고 검증·미실행 항목을 CHANGELOG 에 기록한다.

Word 생성 스크립트는 두 기능 정의서를 함께 포함하며, 문서의 지원 여부만으로 배포·검증 완료를 선언하지 않는다.